



Sistema de Análisis de Verificación de API

Móviles (S.A.V.A.M)

Trabajo Especial como Requisito para Optar al Certificado de
Desarrollador de Software

PARTICIPANTES

C.I: V-21.310.567	Diosmer Eduardo Villamizar Márquez
C.I: V-19.693.563	Omar Jesús Rivas Velásquez
C.I: V- 6.344.831	Rosa Omely Palacios Arteaga

DOCENTE ASESORA:

María Herrera

TUTOR EMPRESARIAL:

Marcos Sánchez

Caracas, Noviembre de 2025



ÍNDICE GENERAL.

RESUMEN.....	4
DEDICATORIA.....	5
INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE INICIAL.....	9
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:.....	9
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO (El Valor Social/Tecnológico).....	10
1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	13
CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL.....	15
2.1 MARCO TEÓRICO.....	15
2.2 Marco Legal.....	16
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO.....	21
3.1 TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.....	21
3.1.1 Definición del tipo de investigación.....	21
3.1.2 Población y Muestra.....	22
3.1.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	23
¿Cuáles serían la Herramientas a utilizar en el sistema?.....	24
¿Cuál sería la arquitectura que se desarrolla?.....	24



3.2	METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....	27
3.3	Artefactos de Scrum.....	28
3.4	Procesos de Desarrollo (Ciclo de Vida):.....	30
3.5	REQUISITOS DEL SISTEMA (Backlog Detallado).....	32
3.6	FASES METODOLOGICAS POR OBJETIVO ESPECIFICO.....	36
3.7	TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS (LOS “EQUIPOS” DE INFORMATICA):.....	39
	CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	40
4.2	ENTREGABLES DE CADA SPRINT.....	51
4.3	MEJORA CONTINUA.....	55
4.4	IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA.....	56
	CAPITULO V: ANALISIS, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRODUCTO.....	59
5.1	CUMPLIENDO DE OBJETIVOS.....	59
7.3	LECCIONES APRENDIDAS.....	64
	CAPITULO VI: CONCLUSIONES.....	67
	RECOMENDACIONES.....	69
	REFERENCIAS.....	71
	ANEXOS.....	73



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental
para las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMÁTICA (UNETI)

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles

(S.A.V.A.M)

Trabajo Especial como Requisito para Optar al Certificado de

Desarrollador de Software

Autores:

Asesora: María Herrera

Tutor: Marcos Sánchez

Fecha: febrero 2026

RESUMEN

El sistema **S.A.V.A.M.** constituye una solución técnica ante la deficiencia detectada en el proceso de asignación de números telefónicos en **Telecomunicaciones Movilnet, C.A.** El desconocimiento sobre el historial de uso de las líneas en aplicaciones de mensajería (**WhatsApp Business/Telegram**) compromete la satisfacción del suscriptor final. Mediante la implementación de este sistema, es posible verificar el estado de la línea de forma anticipada, mitigando conflictos de privacidad y mejorando sustancialmente la calidad del servicio.

Palabras Clave: asignación de números, privacidad de datos, calidad del servicio, gestión de líneas.



DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo primeramente Dios y a nuestras familias por su apoyo incondicional durante este proceso de formación. A la UNETI, por brindarnos las herramientas necesarias para crecer como profesionales, y a la empresa telecomunicaciones Movilnet, por ser la inspiración para buscar soluciones tecnológicas innovadoras en beneficio de los usuarios.



AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestra alma máster, la **Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI)**, por abrirnos sus puertas y brindarnos las herramientas académicas necesarias para desarrollarnos como profesionales en el Programa Nacional de Formación en Informática.

Este **proyecto Sociotecnológico** no es solo un logro académico, sino la materialización del Pensamiento Propio, una herramienta concreta para el bienestar de nuestro pueblo, que se construye desde la resistencia y la soberanía.

A nuestro **Rector Carlos Berbecí** por su liderazgo universitario, e impulsar una educación que mira hacia el territorio, que se niega a la privatización del conocimiento y que entiende la ciencia como un Derecho Humano fundamental.

A la **Coordinación y al equipo Docente**, por sembrar en nosotros la disciplina, la ética y la descolonización del saber, guiándonos hacia la solución real de los problemas de nuestra gente. Ustedes son pilares en esta nueva geopolítica del conocimiento.

Finalmente, Tutor **Marcos Sánchez**, que conforma a la empresa **telecomunicaciones Movilnet**, por servir de inspiración para este **Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles (S.A.V.A.M)**, permitiéndonos identificar áreas de mejora en la gestión de recursos. Este trabajo se hizo con y para el pueblo, demostrando que la innovación se halla en la fuerza de nuestros jóvenes. Desde la universidad y con el pueblo, estamos haciendo Patria. ¡Viva la ciencia Venezolana!.



INTRODUCCIÓN

En la situación actual de las telecomunicaciones, la línea telefónica ha trascendido su función original de transmisión de voz para consolidarse como el núcleo de la identidad digital de los usuarios. Hoy en día, la asignación de un número móvil no representa simplemente la entrega de un recurso técnico, sino que constituye el acceso a ecosistemas de mensajería instantánea y servicios financieros. En este escenario, la integridad de los datos y la correcta transición de la titularidad son pilares fundamentales para garantizar la seguridad y la calidad del servicio.

Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones Movilnet enfrenta un desafío operativo de alta sensibilidad: la gestión de líneas recuperadas y su posterior reinserción en el mercado. El proceso actual de asignación de números reutilizados adolece de una brecha técnica significativa, donde el nuevo suscriptor "hereda" involuntariamente la huella digital del propietario anterior en plataformas como WhatsApp y Telegram. Esta persistencia de datos no solo compromete la privacidad del antiguo usuario, sino que entorpece la experiencia de activación del nuevo cliente desde el primer contacto.

La problemática se agrava debido a que el protocolo de validación vigente es rudimentario y carece de automatización. Actualmente, la responsabilidad recae sobre el Agente Autorizado, quien debe ejecutar verificaciones manuales y empíricas, navegando de forma aislada entre aplicaciones móviles para comprobar la disponibilidad de cada línea. Este flujo de trabajo artesanal deriva en un ciclo crítico de re-trabajo, ineficiencia operativa y frustración del usuario, quien a menudo



descubre la falla al intentar registrar su servicio, generando una percepción negativa de la marca.

Ante este panorama, resulta imperativo transformar el método de entrega actual por un sistema de verificación inteligente. Optimizar este proceso no es solo una mejora operativa; es una necesidad estratégica para mitigar riesgos de seguridad, maximizar la productividad de los agentes y asegurar que la primera experiencia del suscriptor con su nueva línea sea de total autonomía y transparencia tecnológica



CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE INICIAL

Esta sección tiene como propósito establecer el contexto, la necesidad y la justificación del proyecto socio tecnológico desde la situación problemática general hasta la propuesta de solución específica que el equipo de informática desarrollará.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En el actual ecosistema de las telecomunicaciones en Venezuela, la adquisición de una línea móvil ha trascendido la simple obtención de servicios de voz y datos; hoy representa la adjudicación de una identidad digital vinculada a plataformas críticas de mensajería como WhatsApp Business y Telegram. Sin embargo, en la operadora Movilnet, se ha detectado una falla sistémica en el ciclo de vida de las líneas recuperadas que compromete la transparencia de este proceso.

La problemática se origina cuando un nuevo suscriptor, tras cumplir con todos los requisitos legales y administrativos en un Agente Autorizado o Centro de Servicio, activa su línea y descubre que el número ya posee un perfil predeterminado en aplicaciones de terceros. Esta "herencia" de datos de propietarios anteriores genera una colisión de identidades donde el nuevo usuario se ve impedido de registrar sus propias cuentas, o peor aún, accede involuntariamente a información y contactos del dueño previo.

La idea proviene del resultado de recopilar reclamos de suscriptores que han manifestado en distintas oportunidades que sus líneas ya están siendo usadas en plataformas como WhatsApp Business y Telegram ya predeterminado con su número, a pesar de haber adquirido su línea nueva en un Agente Autorizado o Centro de Servicio cumpliendo con toda la recaudación solicitada y aplicando a su respectiva gestión de adquisición de nueva línea. Un porcentaje que ciertamente no



superará el 15% de los clientes ha manifestado tener que visitar nuevamente los canales de atención de la compañía para solventar el problema de registro a whatsapp y/o telegram, afectando de manera importante la experiencia del usuario.

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO (El Valor Social/Tecnológico)

Justificación Social:

El proyecto S.A.V.A.M. se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho constitucional a una comunicación eficaz y digna. Actualmente, la reutilización de recursos numéricos por parte de la operadora Movilnet sin una depuración previa en plataformas de mensajería (como Telegram o WhatsApp Business), genera una vulnerabilidad para el usuario final, quien al adquirir una línea nueva se encuentra con cuentas preexistentes o bloqueos de seguridad.

Socialmente, este sistema busca proteger la identidad digital, asegurando que cada ciudadano reciba un recurso numérico "limpio" y plenamente funcional. Al optimizar este proceso, se reduce la frustración del suscriptor, se fomenta la confianza en las instituciones del Estado y se garantiza que las telecomunicaciones sirvan como una herramienta real de inclusión y soberanía, eliminando las barreras técnicas que impiden el pleno goce de los servicios digitales.

Justificación Tecnológica:

Desde el punto de vista técnico, la relevancia de este proyecto radica en la creación de una arquitectura de software soberana diseñada para la auditoría y validación automatizada de activos digitales. La implementación de **S.A.V.A.M.** justifica su existencia mediante la integración de un stack tecnológico moderno que combina la eficiencia de **Node.js** en el manejo de procesos asíncronos y la robustez

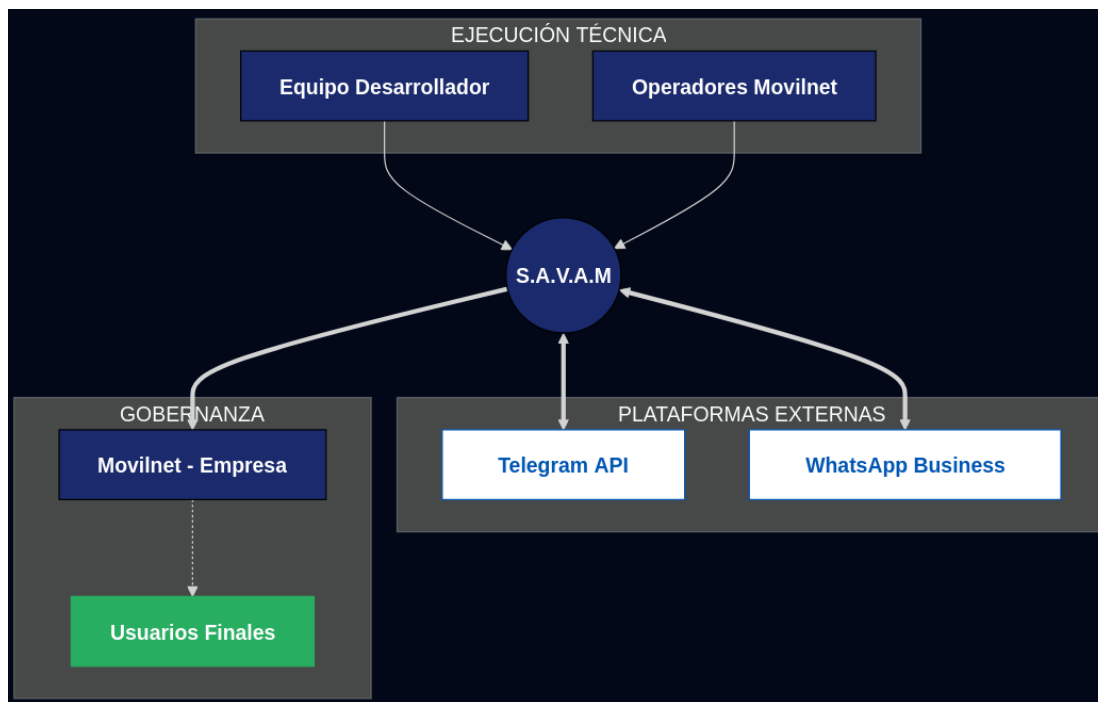


de **Kotlin** para la lógica orientada a entornos móviles, junto con el uso de **GramJS** para la interacción directa con protocolos de mensajería cifrada.

La innovación principal reside en el uso de **Playwright** como motor de automatización y control de flujos de datos. Esta herramienta permite que la operadora verifique de forma masiva, precisa y en tiempo real si un número telefónico está vinculado a servicios externos o perfiles preexistentes antes de su puesta en venta.

Este enfoque no solo representa un avance significativo en la eficiencia operativa y la reducción de la deuda técnica de **Telecomunicaciones Movilnet**, sino que también establece un precedente tecnológico en el PNF en Informática. Al utilizar herramientas de código abierto para resolver problemas críticos de infraestructura nacional, el sistema demuestra cómo la soberanía tecnológica puede aplicarse para garantizar la integridad de los recursos del Estado y la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Mapa de Stakeholders:



1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La evolución de las plataformas de gestión en Telecomunicaciones Movilnet, C.A. ha estado marcada por la implementación del proceso **RTB (Real Time Billing)** desde febrero de 2019. Este sistema de facturación en tiempo real permite la gestión paralela de los planes prepago, vinculando de manera lógica el recurso numérico con el dispositivo físico (SIM Card/Chip).

Si bien el **RTB** garantiza la activación técnica y comercial de la línea, el proceso actual de reciclaje y reutilización de números presenta una brecha operativa crítica. Actualmente, la asignación de números liberados se realiza sin una fase de "cuarentena digital" efectiva. Esto ha ocasionado que los Agentes Autorizados, al intentar promover el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp Business y Telegram para mejorar la interacción con el suscriptor, se encuentren con una



problemática recurrente: los suscriptores reciben números que aún permanecen vinculados a las cuentas de los usuarios anteriores.

Esta situación ha generado un incremento en las quejas por vulneración de privacidad y una experiencia de usuario negativa, lo que incluso deriva en la pérdida de suscriptores hacia otras operadoras. Por lo tanto, surge la necesidad de extender la tecnología actual para integrar una herramienta de verificación previa que asegure que el número asignado esté libre de vínculos en plataformas de terceros, garantizando así la calidad del servicio desde el momento de la venta.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A partir del problema que ha sido planteado y justificado, así como de los antecedentes de la investigación, se redactan los objetivos de la investigación.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de validación automatizada para la gestión de líneas telefónicas en Movilnet que verifique la disponibilidad de números en WhatsApp Business y Telegram, para garantizar una asignación libre de vínculos digitales previos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Implementar** una interfaz de conexión técnica (API o protocolo) que consulte en tiempo real el estado de vinculación de los números telefónicos en las plataformas de mensajería instantánea.
- **Filtrar** el inventario de líneas recuperadas mediante un descarte automatizado de aquellos números que posean cuentas activas detectadas por el sistema.



- **Actualizar** el estatus comercial de la línea de forma automática una vez confirmada su disponibilidad digital, eliminando la intervención manual del Agente Autorizado.
- **Reducir** el margen de error operativo y los tiempos de espera del suscriptor mediante la eliminación de los procesos de verificación empírica en el punto de venta.

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL

El presente capítulo expone los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el desarrollo del Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles (S.A.V.A.M.). Se analizan las arquitecturas de software, las herramientas de desarrollo y el basamento legal que garantiza la viabilidad y seguridad de la propuesta.

2.1 MARCO TEÓRICO

Arquitectura de Software y Servicios Web

La arquitectura de un sistema define su estructura, comportamiento y la interacción entre sus componentes. Para este proyecto, se han seleccionado modelos que priorizan la modularidad y la eficiencia en entornos móviles.

- **API REST (Representational State Transfer):**

Se define como un estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos. En el contexto de S.A.V.A.M., el backend utiliza APIs RESTful para establecer una comunicación asíncrona y eficiente con la aplicación Android, permitiendo la gestión de datos de forma escalable.

- **Arquitectura Nativa y Patrón MVVM:**

El desarrollo se fundamenta en una arquitectura nativa para Android, optimizando el rendimiento del hardware. Se implementa el patrón de diseño Model-View-ViewModel (MVVM) para separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario, lo cual facilita el mantenimiento del código y la realización de pruebas unitarias.

Gestión de Datos y Ecosistema de Desarrollo



La selección del stack tecnológico responde a la necesidad de manejar grandes volúmenes de consultas con baja latencia.

- **Bases de Datos NoSQL (MongoDB):** A diferencia de las bases de datos relacionales, MongoDB permite un almacenamiento flexible basado en documentos JSON. Esta característica es vital para gestionar colecciones de usuarios, roles y estados de números telefónicos de forma dinámica.
- **Lenguajes de Programación (Kotlin y TypeScript):** Se utiliza Kotlin para el frontend móvil debido a su seguridad de tipos y modernidad en Android. Por su parte, el backend se desarrolla en Node.js con TypeScript, proporcionando un entorno robusto y escalable para la ejecución de la lógica del servidor.

Autenticación y Seguridad de la Información

Para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos, el sistema implementa estándares modernos de seguridad.

- **JSON Web Tokens (JWT):**

Es un estándar abierto que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma segura entre las partes como un objeto JSON. S.A.V.A.M. emplea JWT para la validación de credenciales y el control de acceso basado en roles (Administrador, Agente y Moderador).

2.2 Marco Legal

TÍTULO II

DE LOS DELITOS

Capítulo I

De los Delitos Contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de Información.



Artículo 6. Acceso indebido.

“Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.”

resumen: Sanciona a toda persona que sin la debida autorización acceda, intercepte o use un sistema que utilice tecnologías de información.

El sistema S.A.V.A.M. da estricto cumplimiento a este artículo mediante la implementación de un módulo de seguridad basado en JWT (JSON Web Tokens). Esto garantiza que únicamente el personal acreditado (Agentes y Moderadores) pueda acceder a las consultas de números, impidiendo el acceso no autorizado a la base de datos de Movilnet.

Capítulo III

De los Delitos Contra la Privacidad de las Personas y de las Comunicaciones

Artículo 20: Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal.

“Toda persona que intencionalmente se apodere, utilice, modifique o





elimine por cualquier medio, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penada con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.”

Resumen: Sanciona a quien modifique o elimine data personal sin consentimiento, o se apodere de ella.

El objetivo central del sistema es prevenir la violación de privacidad que ocurre actualmente cuando un nuevo suscriptor "hereda involuntariamente" una línea asociada al WhatsApp Business de un dueño anterior. El sistema valida el estado para proteger la data del usuario anterior, evitando que sea expuesta al nuevo suscriptor.

Artículo 21: Violación de la privacidad de las comunicaciones.

“Toda persona que mediante el uso de tecnologías de información acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionada con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.”

Resumen: Penaliza a quien intercepte, interfiera o desvíe mensajes de datos o señales de comunicación ajena.

Se deja constancia de que el sistema realiza consultas de estado ("Activo/Inactivo") a través de APIs, pero en ningún momento accede, lee o almacena el contenido de



los mensajes de los suscriptores, respetando la inviolabilidad de las comunicaciones.

LA COMISIÓN LEGISLATIVA NACIONAL

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 6 numeral 1 del Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se establece el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.920 de fecha 28 de marzo del año 2000, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 187, numeral 1, y 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETA.

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 2: Objetivos Generales (Numeral 7).

“Hacer posible el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos limitados de telecomunicaciones tales como la numeración y el espectro radioeléctrico, así como la adecuada protección de este último.”

Resumen: Es objetivo de la ley hacer posible el uso efectivo y eficiente de los recursos limitados de telecomunicaciones, tales como la numeración.

S.A.V.A.M. optimiza el reciclaje de números telefónicos, permitiendo que Movilnet reasigne líneas de manera eficiente sin generar conflictos técnicos ni operativos, garantizando la disponibilidad del recurso numérico.

TITULO II

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y OPERADORES





CAPITULO I

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Artículo 12: Derechos de los Usuarios (Numeral 2).

“La privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por la Constitución o que, por su naturaleza tengan carácter público.”

Resumen: Los usuarios tienen derecho a la privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones.

El sistema garantiza este derecho al filtrar los números antes de su venta. Si un número sigue vinculado a una cuenta de mensajería (WhatsApp Business/Telegram), no se asigna, protegiendo así la esfera privada tanto del antiguo como del nuevo suscriptor.



CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

En este apartado se detallan los procedimientos, técnicas y herramientas metodológicas que permitieron el desarrollo del Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles (S.A.V.A.M.). La metodología constituye la vía operativa para alcanzar los objetivos planteados, asegurando la validez científica y técnica del software propuesto.

3.1 TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Definición del tipo de investigación

¿Cuál es la naturaleza de su proyecto Sociotecnológico?

La naturaleza del presente proyecto se define como una Investigación de Acción Participativa y Tecnológica, enmarcada en la línea de soberanía digital. Su esencia sociotecnológica radica en la transformación de un proceso crítico en la empresa de telecomunicaciones: la interacción entre el Agente Autorizado y el suscriptor.

El proyecto S.A.V.A.M. no es solo una herramienta aislada, sino un ecosistema colaborativo que optimiza la auditoría y la gestión de identidades digitales. La dimensión "social" se manifiesta en la protección de la privacidad del suscriptor y la eficiencia laboral del Agente, mientras que la dimensión "tecnológica" se concreta en la integración de APIs de WhatsApp Business y Telegram para la verificación de líneas en tiempo real.



El Tipo de Investigación tiene un enfoque Sociotécnico:

Dado que el PST busca una transformación social a través de la tecnología, el tipo más común es la Investigación-Acción Participativa en donde el equipo de Agentes interactúa activamente con la comunidad (los suscriptores) para identificar el problema, diseñar la solución y validar los resultados.

3.1.2 Población y Muestra

- **Población**

En el marco de la presente investigación, la población se define como el conjunto finito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones del estudio. Para el proyecto S.A.V.A.M., se identifican dos estratos de población:

- **Población Humana:** Constituida por el total de Agentes Autorizados, Moderadores y Administradores de la plataforma tecnológica de Movilnet que gestionan el proceso de asignación de líneas telefónicas a nivel regional/nacional.
- **Población de Datos (Objetos de estudio):** Comprende el universo total de números telefónicos (recursos numéricos) que entran en el ciclo de reciclaje del sistema RTB (Real Time Billing) y que son susceptibles de poseer identidades digitales activas en WhatsApp Business y Telegram.

- **Muestra**

Debido a la naturaleza del proyecto y con el fin de garantizar la viabilidad de las pruebas de software, se seleccionó una Muestra No Probabilística de tipo Intencional (o de Conveniencia), la cual se detalla a continuación:

- **Muestra de Usuarios:** Se seleccionó un grupo representativo de 1 Agente, 1 moderadores y 2 suscriptor para realizar el levantamiento de requerimientos y las pruebas de usabilidad del sistema. Este grupo fue elegido por su experiencia directa en la atención al cliente y su conocimiento en las fallas del proceso actual de verificación manual.
- **Muestra de Datos (Transacciones):** Se tomó un lote de 20 números telefónicos en estado de "cuarentena" para ejecutar las pruebas de las APIs. Esta muestra permitió verificar la efectividad de los algoritmos de consulta de S.A.V.A.M. frente a los servidores de mensajería instantánea (WhatsApp Business y Telegram).

3.1.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo del sistema S.A.V.A.M., se aplicaron un conjunto de técnicas e instrumentos de carácter científico que permitieron el levantamiento de requerimientos y el diagnóstico situacional dentro de la estructura de Movilnet.

¿De Dónde proviene la idea en Implementar ese procedimiento?

La idea proviene del resultado de recopilar reclamos de suscriptores que han manifestado en distintas oportunidades que sus líneas ya están siendo usadas en plataformas como WhatsApp Business y Telegram ya predeterminado con su número, a pesar de haber adquirido su línea nueva en un Agente Autorizado o Centro de Servicio cumpliendo con toda la recaudación solicitada y aplicando a su respectiva gestión de adquisición de nueva línea. Un porcentaje que ciertamente no superará el 15% de los clientes ha manifestado tener que visitar nuevamente los



canales de atención de la compañía para solventar el problema de registro a whatsapp y/o telegram, afectando de manera importante la experiencia del usuario.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Gestionar los números telefónicos estableciendo conexión con WhatsApp Business y Telegram para validar si se encuentran vinculados a una cuenta activa. Si está afiliado el número no cumple como número telefónico disponible, si sucede todo lo contrario el número pasa a ser asignado por el agente a él suscriptor cambiando el estatus de la línea a activa. Esta implementación mejorará el proceso de asignación de línea evitando trabajar de manera manual y reduciendo márgenes de error.

¿Cuáles serían la Herramientas a utilizar en el sistema?

Backend usaremos: NodeJS con TypeScript, entorno de desarrollo IDE: Visual Studio Code o Antigravity, Base de dato usaremos MongoDB, biblioteca de cliente HTTP: Retrofit, extensión de VS CODE API REST GUI: Thunder Client, Frontend: Materialize, control de versiones del código Github y Aplicaciones móviles. Android Studios con lenguaje kotlin.

¿Cuál sería la arquitectura que se desarrolla?

Arquitectura Nativa: Desarrollada específicamente para una plataforma (Android) utilizando la estructura de un **APIREST** del lado del backend para garantizar la conexión al Android. También en el lado del frontend utilizaremos la estructura **MVVM** para sus lenguajes y herramientas nativas.

Beneficios de usar APIs en la arquitectura móvil:





- **Reutilización:** Permite reutilizar código y funcionalidades sin necesidad de conocer su funcionamiento interno.
- **Independencia:** Se necesita tener conocimientos previos de lenguaje de programación, lo que agiliza el desarrollo.
- **Seguridad:** Permite definir y controlar de manera granular quién puede acceder a los datos y las funcionalidades.
- **Escalabilidad:** Permite crear soluciones modulares que pueden crecer y adaptarse con el tiempo, como en el caso de los micro-servicios.
- **Desarrollo acelerado:** Facilita la integración de servicios de terceros y la creación de aplicaciones más complejas en menos tiempo.

¿Cuáles serían los roles que se van a implementar?

Se consideró tener 3 roles:

1. Súper Usuario (Administrador)
2. Usuario (Agente)
3. Moderador

El administrador a la hora de crear dicho Agente y moderador.

El usuario solamente puede consultar y asignar número a suscriptor.

El moderador puede visualizar el crear Agente, buscar Suscriptor y buscar los numeros de consulta que realizo el Agente.

El cambio de contraseña solamente puede ser de Agente y moderador.

Tabla 1: Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y análisis de requisitos



Técnica	Instrumento	Explicación y Propósito
Observación Directa	Guía de Observación	Aplicada durante las jornadas laborales de los Agentes Autorizados para registrar el flujo manual de verificación de líneas y los cuellos de botella en la gestión del sistema RTB.
Entrevista	Guion de Preguntas Abiertas	Realizada a personal clave y tutores para definir las reglas de negocio, como la jerarquía de roles, la restricción de perfiles y la necesidad de auditoría por parte del Moderador.
Encuesta	Cuestionario Estructurado	Dirigida a la muestra seleccionada con el fin de cuantificar la frecuencia de incidencias por líneas con "identidades digitales" previas y validar la aceptación de una solución móvil.
Revisión Documental	Matriz DOFA / Fichas de Registro	Análisis de manuales de procedimientos de Movilnet y documentación técnica de las APIs de WhatsApp/Telegram para asegurar la factibilidad técnica del proyecto.



3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Selección y Justificación:

Metodología Ágil Scrum

Para el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), se seleccionó el marco de trabajo Scrum. Esta metodología ágil se justifica en un Proyecto Sociotecnológico (PST) por las siguientes razones:

Interacción constante con la comunidad: A través de los Sprint Reviews, el equipo de desarrollo mantiene un feedback directo con los usuarios clave (agentes y moderadores), asegurando que las funcionalidades de auditoría y consulta de APIs resuelvan necesidades reales y no supuestas.

Entrega de Incrementos Funcionales: Scrum permite la entrega de módulos operativos al final de cada ciclo (Sprint). Esto es crucial para un PST, ya que permite validar la conectividad con las APIs de WhatsApp y Telegram de forma temprana, generando confianza en los beneficiarios del proyecto.

Adaptabilidad: Ante cambios en las normativas legales o técnicas de las operadoras, Scrum ofrece la flexibilidad necesaria para reajustar el Product Backlog sin comprometer la entrega final.

Roles de Scrum en el Proyecto

Para la ejecución del proyecto, los investigadores asumieron responsabilidades específicas bajo la siguiente estructura de roles:

Product Owner (PO): Diosmer Villamizar. Actúa como la "voz de la comunidad" y responsable del Product Backlog. Su función es priorizar las historias de usuario, asegurando que el desarrollo de los perfiles de Agente y Moderador cumpla con los requisitos de negocio de Movilnet.



Scrum Master (SM): Omar Rivas. Actúa como facilitador del proceso, asegurando que se sigan las ceremonias de Scrum y eliminando los impedimentos técnicos (como problemas de latencia en servidores o acceso a documentación de APIs) que puedan retrasar el avance del equipo.

Development Team Chimera: Integrado por todos los participantes del proyecto: Diosmer Villamizar, Omar Rivas y Rosa Palacios. En cumplimiento con la naturaleza del PNF en Informática, este es un rol transversal; todos los miembros son responsables de la escritura de código funcional, el diseño de la base de datos en MongoDB y la ejecución de pruebas (testing) para garantizar la calidad del sistema.

3.3 Artefactos de Scrum

Se explican los Roles de Scrum (Definición de los roles del equipo de proyecto Product Owner, Scrum Master, Development Team).

Debe ser un Proyecto Factible que propone la implementación de una solución viable justificando por qué la construcción de su software es una solución concreta a la necesidad de la comunidad.

Product Backlog (Pila de Producto):

El **Product Backlog** constituye el inventario centralizado y dinámico de todos los requisitos, funcionalidades, mejoras y correcciones que integran el sistema S.A.V.A.M.. Bajo la gestión del *Product Owner*, este documento no es estático, sino que evoluciona según las necesidades detectadas en la interacción con la comunidad de **Telecomunicaciones Movilnet, C.A.** y los cambios en las normativas legales de privacidad.

Para este proyecto, el Product Backlog se ha estructurado priorizando los módulos de conexión con las APIs de WhatsApp Business y Telegram, garantizando



que el equipo de desarrollo se enfoque en las tareas que generan mayor valor inmediato: la verificación de la disponibilidad digital de las líneas recuperadas.

Ítems principales del Backlog S.A.V.A.M.:

- Implementación de autenticación segura mediante JSON Web Tokens (JWT).
- Desarrollo de la interfaz de consulta de estados de líneas para el rol de Agente.
- Integración de procesos asíncronos en Node.js para la validación masiva de números.
- Módulo de auditoría y visualización de consultas para el rol de Moderador.

Definición del hecho:

En el marco de la metodología Scrum aplicada al proyecto, la **Definición del Hecho (DoD)** representa el estándar de calidad y el compromiso técnico que debe cumplir cada incremento funcional para considerarse finalizado. Su propósito es asegurar que cada módulo entregado al final de un Sprint sea operativo, seguro y cumpla con los requisitos sociotécnicos de soberanía digital establecidos por la UNETI. Para S.A.V.A.M., una historia de usuario o funcionalidad se considera "Hecha" únicamente cuando ha superado satisfactoriamente las pruebas de integración con las APIs externas y cumple con el marco legal de protección de datos (Art. 20 y 21 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos).

Ejemplo de Criterios:

Los criterios de aceptación definen las condiciones específicas que el software debe satisfacer para ser validado por el *Product Owner* y los usuarios finales (Agentes y Moderadores)

3.4 Procesos de Desarrollo (Ciclo de Vida):

Para la creación del sistema de verificación inteligente de líneas recuperadas de Movilnet, se adoptará un ciclo de vida de desarrollo de software Ágil/Iterativo. Este enfoque permitirá una entrega continua de valor, facilitando la adaptación a los cambios y garantizando que la solución final mitigue eficazmente la ineficiencia operativa de los Agentes Autorizados.

El ciclo de vida se dividirá en las siguientes fases fundamentales:

Fase de Análisis y Levantamiento de Requerimientos

En esta etapa inicial, se traduce la problemática del "re-trabajo" y la necesidad de realizar búsquedas manuales en (WhatsApp, Telegram) en requisitos técnicos y funcionales claros.

Definición del Problema: Documentación del flujo manual actual que realizan los Agentes y las molestias ocasionadas al suscriptor al recibir una línea reciclada.

Especificación de Roles y Permisos:

Súper Usuario (Administrador): Capacidad de crear y gestionar Agentes y Moderadores.

Moderador: Auditoría del sistema (visualizar creación de agentes, buscar suscriptores y auditar los números consultados por los agentes). Gestión de su propia contraseña.

Usuario (Agente): Ejecución de la consulta inteligente de disponibilidad de líneas y asignación de números al suscriptor. Gestión de su propia contraseña.



Fase de Diseño y Arquitectura

Se diseña la estructura del software garantizando la escalabilidad, seguridad e independencia funcional.

Arquitectura de Software: Diseño de una arquitectura Cliente-Servidor.

Backend: Estructuración de la API REST que servirá como puente seguro entre la base de datos y la aplicación móvil.

Frontend (Móvil): Diseño de la arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) nativa para Android, garantizando la separación de la lógica de negocio de la **interfaz de usuario**.

Diseño de Base de Datos: Modelado no relacional en MongoDB para gestionar ágilmente las colecciones de usuarios (roles), histórico de consultas y estados de las líneas telefónicas.

Diseño de Interfaz (UI/UX): Creación de interfaces intuitivas (apoyadas en principios de Material Design/Materialize) para reducir la curva de aprendizaje del Agente Autorizado.

Fase de Desarrollo e Implementación

Esta es la fase de codificación pura, donde se materializa la arquitectura nativa utilizando las herramientas seleccionadas.

Desarrollo Backend: Programación en Node.js con TypeScript utilizando el IDE Visual Studio Code (o Antigravity). Se construirán los endpoints de la API REST para la validación inteligente de las líneas y la gestión de usuarios, aplicando políticas de seguridad para el control granular de acceso.



Desarrollo Frontend (Móvil): Construcción de la aplicación nativa en Android Studio utilizando el lenguaje Kotlin. Se implementará la biblioteca Retrofit como cliente HTTP para consumir la API REST del backend de manera eficiente.

Control de Versiones: Uso continuo de GitHub para salvaguardar el código fuente, permitir el trabajo colaborativo y mantener un historial seguro de los cambios.

Fase de Pruebas y Validación (Testing)

Antes de llevar el sistema a los Agentes de Movilnet, se debe garantizar que el nuevo flujo automatizado sea infalible.

Pruebas de API REST: Utilización de la extensión Thunder Client en VS Code para simular peticiones, probar las respuestas del servidor y verificar que los datos estructurados en formato JSON viajen correctamente.

Pruebas Funcionales y de Roles: Verificación estricta de que el Agente solo pueda consultar/asignar, y que el Moderador pueda realizar sus tareas de auditoría sin interferir en la operatividad del Agente.

Pruebas de Estrés y Seguridad: Comprobación de que la consulta del estado de las líneas (verificación de huella digital previa) sea rápida y precisa, eliminando la necesidad de que el agente navegue manualmente entre aplicaciones.

Fase de Despliegue (Deployment)

Lanzamiento del Backend: Despliegue de la API REST en Node.js y la base de datos MongoDB en los servidores o infraestructura en la nube designada, preparando el terreno para la conexión móvil.

Distribución Móvil: Generación del archivo ejecutable nativo (APK/AAB) desde Android Studio y su distribución controlada a los dispositivos de los Agentes Autorizados.



3.5 REQUISITOS DEL SISTEMA (Backlog Detallado)

Esta sección es la formalización de la Fase I (Análisis/Diagnóstico). Aquí se presenta el resultado de la identificación de requisitos de la comunidad.

Requisitos funcionales:

ID	Requerimientos	Tipo	Prioridad	Escenarios
RF-01	El sistema deberá permitir ingresar el usuario de manera que exista en la base de dato.	funcional	alto	Login
RF-02	El sistema debe adaptarse la imagen de la empresa	funcional	medio	
RF-02	El sistema debe mostrar la lista de los usuarios del sistema.	funcional	alto	CRUD-Admin-Moderador
RF-03	El sistema debe buscar en el listado por cada campo.	funcional	alto	
RF-04	El sistema debe tener opción de Añadir nuevo usuario con su rol.	funcional	alto	
RF-05	El sistema debe tener opción de mostrar detalles de nuevos usuarios con su rol.	funcional	alto	
RF-06	El sistema debe tener opción de actualizar los nuevo usuario con su rol.	funcional	alto	
RF-07	El sistema debe tener opción de eliminar un usuario con su rol.	funcional	alto	Control de Menu
RF-08	El sistema debe mostrar el menu de manera amigable con su rol, correo y logo.	funcional	medio	
RF-09	El sistema debe tener un opción de salir del sistema	funcional	alto	Moderador-es el auditor de todo
RF-10	El sistema debe mostrar la lista de numero	funcional	alto	
RF-11	El Sistema debe buscar la listas de números	funcional	alto	
RF-12	El sistema debe mostrar la lista de suscriptores asignados por el agente	funcional	alto	
RF-13	El sistema debe de buscar la lista de suscriptores	funcional	alto	AGENTE-es el núcleo del sistema
RF-14	El sistema debe consultar de números en WhatsApp Business/Telegram	funcional	alto	
RF-15	El sistema debe guardar el numero que se esta consultando en WhatsApp Business/Telegram	funcional	alto	
RF-16	El sistema debe almacenar el numero asignado al suscriptor con su agente	funcional	alto	Verificación y renovación
RF-16	El sistema debe cambiar contraseña por una nueva	funcional	alto	

Requisitos No Funcionales:

ID	Requerimientos	Tipo	Prioridad	Escenarios
RNF-01	El sistema debe requerir la autenticación mediante Correo y Contraseña.	No funcional	alto	Seguridad-Validación Login
RNF-02	El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.	No funcional	alto	
RNF-03	El sistema debe cerrar la sesión mediante periodo de inactividad	No funcional	medio	
RNF-04	El sistema debe de mantener sesión mientras se ejecutan procesos	No funcional	alto	Seguridad-Mantener el control de la sesión
RNF-05	El sistema debe ejecutar la acción según su opción del C.R.U.D	No funcional	alto	Control del recurso
RNF-06	El sistema deberá validar los campos de la opción que esta ejecutando antes de almacenar en la Base de dato	No funcional	alto	Validación de Formularios
RNF-07	El sistema deberá al salir eliminar la sesión o las credenciales para regresar al login	No funcional	alto	Seguridad
RNF-08	El sistema deberá tener un rendimiento rapido para la respuesta de cada ejecucion.	No funcional	alto	Eficiencia de recurso
RNF-09	El sistema debera validar la contraseña vieja por una nueva	No funcional	alto	Seguridad
RNF-10	El sistema debera validar cada campo con sus respectivo datos de cada campo.	No funcional	alto	Seguridad
RNF-11	El sistema debe validar si la respuesta del numero de la APIs de WhatsApp Business o Telegram existe.	No funcional	alto	Adaptabilidad
RNF-12	EL sistema debe Almacenar la Traza de el uso de la manipulacion de el aplicativo en un log.	No funcional	alto	Seguridad - Auditoría
RNF-13	El sistema debe limitar los intento de busqueda de la consulta	No funcional	alto	Seguridad – control de trafico
RNF-14	El sistema deberia tener un loader por cada petición que haga a el servidor limitando el intento.	No funcional	alto	Seguridad- Es un loading...

Seguridad: Uso de autenticación con doble factor.

- ✓ **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva y accesible en dispositivos móviles.
- ✓ **Rendimiento:** La consulta de reportes no debe tardar más de 3 segundos.



3.6 FASES METODOLOGICAS POR OBJETIVO ESPECIFICO

Fase de Análisis: Definición de la Lógica de Verificación

En esta fase se transforman los objetivos de "filtrado" y "consulta" en reglas de negocio.

Definición de los protocolos de comunicación (HTTPS/TLS) para las consultas a las plataformas de mensajería.

(Algoritmo de Filtrado): Establecimiento de los criterios de "Cuenta Activa" vs "Línea Limpia". Se definen los estados lógicos que la base de datos MongoDB debe soportar.

Levantamiento de Casos de Uso: Modelado de la interacción: Agente consulta número -> Sistema verifica API externa -> Sistema responde disponibilidad.

Fase de Diseño: Arquitectura de la API y Flujo de Datos

Diseño de la estructura que permitirá la automatización sin intervención manual.

Diseño del Microservicio de Verificación: Creación del esquema en Node.js que actuará como middleware entre la App Android y las APIs de mensajería.

Modelado de Automatización: Diseño de Triggers (disparadores) en la base de datos que cambien el estatus comercial de Recuperada a Disponible para Venta de forma automática tras el éxito del filtrado.

Diseño de UI Orientado a la Rapidez: Creación de una interfaz de "Un solo toque" en Kotlin para que el agente no pierda tiempo en procesos empíricos.

Fase de Desarrollo: Codificación de la Verificación Inteligente

Aquí se implementa la lógica técnica de los objetivos específicos.



Implementación de la API de Consulta: Codificación en TypeScript de los servicios que realizan el handshake con las plataformas de mensajería para detectar la "huella digital" del número.

Programación del Filtro Automatizado: Desarrollo de la lógica de descarte que excluye del inventario visible para el agente aquellas líneas con perfiles activos detectados.

Integración de Retrofit: Configuración de las llamadas asíncronas desde la App Android para que la respuesta sea en tiempo real, cumpliendo con la reducción de tiempos de espera (Objetivo 4).

Fase de Pruebas: Validación de la Infallibilidad del Filtro

Fase crítica para asegurar que el sistema elimina el error humano.

Pruebas de Integración: Testeo con números de prueba conocidos (activos e inactivos) para verificar que el sistema los clasifica correctamente sin error.

Validación de Estatus Automático: Pruebas de persistencia en MongoDB para confirmar que el cambio de estado de la línea ocurre en milisegundos tras la consulta.

Pruebas de Usuario (UAT): Simulacros con Agentes Autorizados para medir la reducción del tiempo operativo comparado con el método anterior de WhatsApp/Telegram manual.

Fase de Despliegue y Monitoreo: Eliminación del Proceso Empírico

Cierre del ciclo con la puesta en producción de la solución automatizada.

Lanzamiento del Backend Automatizado: Despliegue de la lógica de filtrado en el servidor, permitiendo que todas las consultas desde cualquier punto de venta sean centralizadas.



Entrega de la App: Distribución de la versión final en Kotlin que reemplaza el uso de aplicaciones de terceros para la verificación.

Métrica de Éxito: Monitoreo del historial de consultas para confirmar la tasa de efectividad y la eliminación total del re-trabajo manual.

Beneficios de usar APIs en la arquitectura móvil:

- **Reutilización:** Permite reutilizar código y funcionalidades sin necesidad de conocer su funcionamiento interno.
- **Independencia:** Se necesita tener conocimientos previos de lenguaje de programación, lo que agiliza el desarrollo.
- **Seguridad:** Permite definir y controlar de manera granular quién puede acceder a los datos y las funcionalidades.



3.7 TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS (LOS “EQUIPOS” DE INFORMATICA):

Hardware (Servidor/Desarrollo): Computadora de Escritorio, Marca: [HP/Dell], Modelo: [ProDesk G2], Fuente de Alimentación: 110/220V CA, 60Hz. (No es necesario describir el hardware en detalle, solo el equipo esencial).

Lenguaje de Programación: [Python/PHP/JavaScript] (Versión: [X.X])

Gestor de Base de Datos: [MySQL/PostgreSQL] (Versión: [Y.Y])

Framework: [Django/Laravel/React]

Servidor Web: [Apache/NGINX]

Proceso de Codificación: Detallar el ambiente de desarrollo (IDE, uso de control de versiones Git).

Pruebas (Los "Experimentos"): Se aplicaron pruebas unitarias (por módulos), pruebas de integración y pruebas de aceptación por parte del usuario (UAT).

Protocolo de Capacitación: Se desarrolló un protocolo no estandarizado de capacitación adaptado a las capacidades de la comunidad (describir detalladamente: número de sesiones, contenido, material de apoyo, método de evaluación de aprendizaje).

¿Cuáles serían la Herramientas a utilizar en el sistema?

Backend usaremos: NodeJS con TypeScript, entorno de desarrollo IDE: Visual Studio Code o Antigravity, Base de dato usaremos MongoDB, biblioteca de cliente HTTP: Retrofit, extensión de VS CODE API REST GUI: Thunder Client, Frontend: Materialize, control de versiones del código Github y Aplicaciones móviles. Android Studios con lenguaje kotlin.



CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo constituye la fase final del proceso de investigación y desarrollo, donde se exponen de manera sistemática los hallazgos obtenidos tras la ejecución del plan de trabajo establecido para el sistema S.A.V.A.M. Su propósito fundamental es contrastar los requerimientos iniciales con el software desarrollado, demostrando a través de evidencias técnicas cómo la herramienta soluciona la problemática de asignación de líneas recicladas en Movilnet. En esta sección se detallan los hitos alcanzados en cada ciclo de desarrollo, la eficiencia del equipo de trabajo y la funcionalidad real del aplicativo frente a las metas de verificación de cuentas en WhatsApp y Telegram.

4.1 Análisis de Resultados:

Se presenta el cumplimiento de los objetivos planteados, destacando la transición de un proceso manual e ineficiente a un sistema automatizado que garantiza la entrega de líneas libres de vínculos digitales previos.

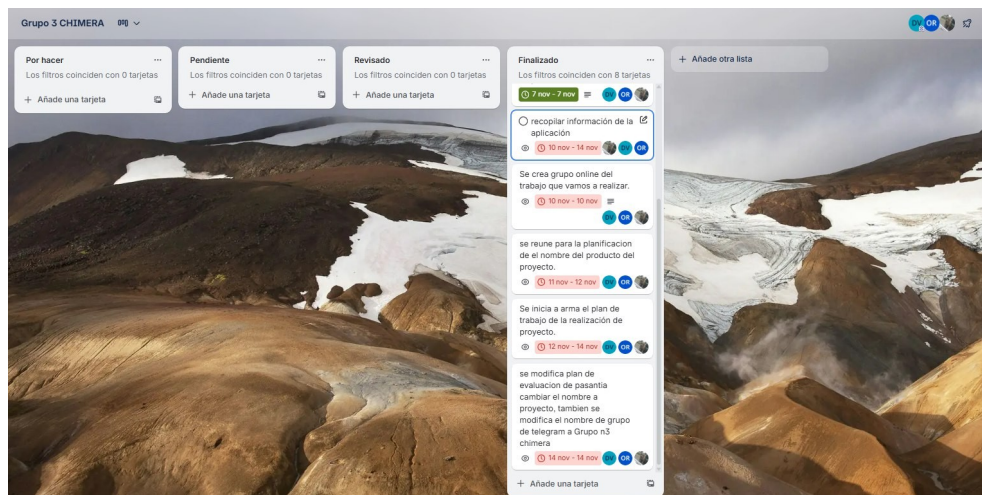
4.2 División en Sprints:

Se documentan los ciclos de desarrollo ejecutados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Cada **Sprint** permitió la integración progresiva de componentes críticos como la base de datos **MongoDB**, el backend en **Node.js** y la interfaz móvil en **Kotlin**.



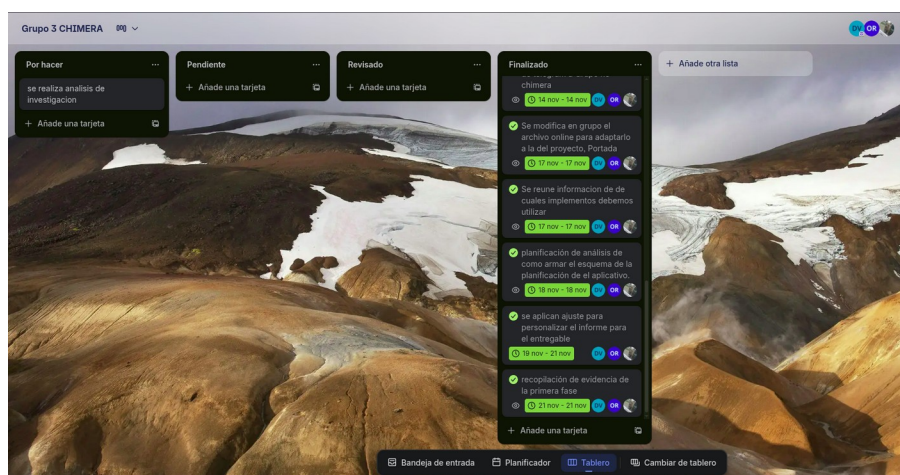
4.3 Reporte de Velocity (Velocidad):

Figura 5: Primera Semana 03/11/2025 – 07/11/2025



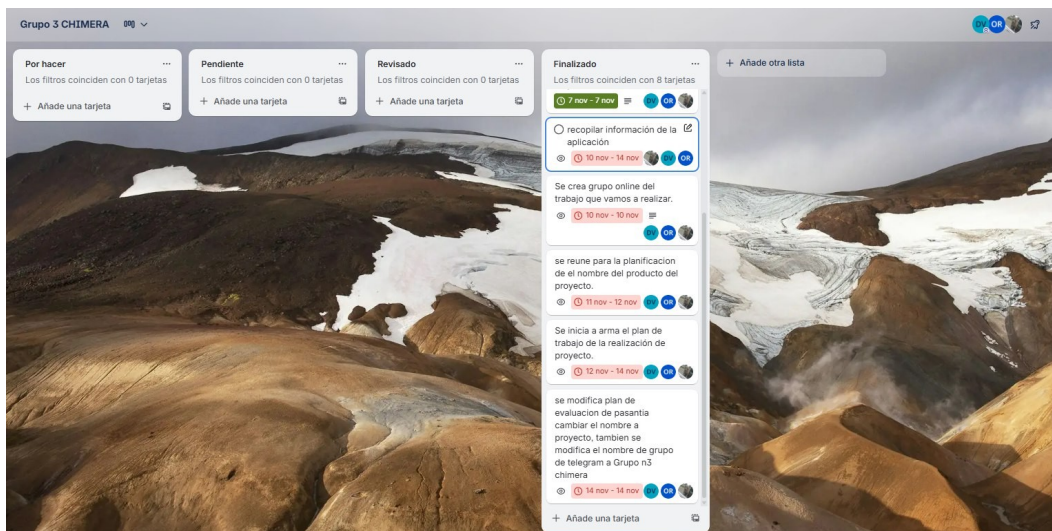
Descripción: Interacción con el tutor: Marcos Sánchez en plantear el producto a realizar.

Figura 2: Cuarta Semana (17/11/2025 – 21/11/2025)



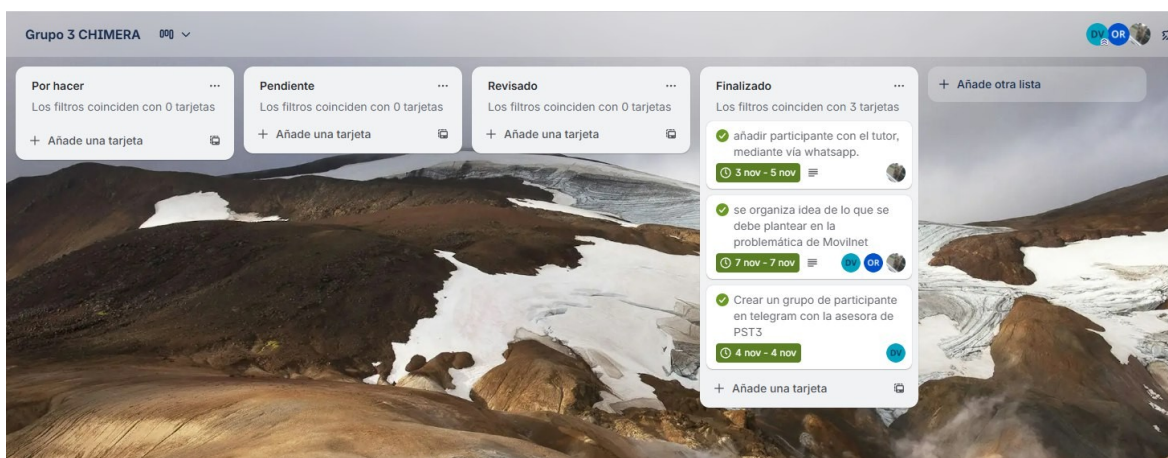
Descripción: Interacción con la tareas de cumplimiento de tiempo con los sprint.

Figura 6: Segunda Semana 10/11/2025 – 14/11/2025



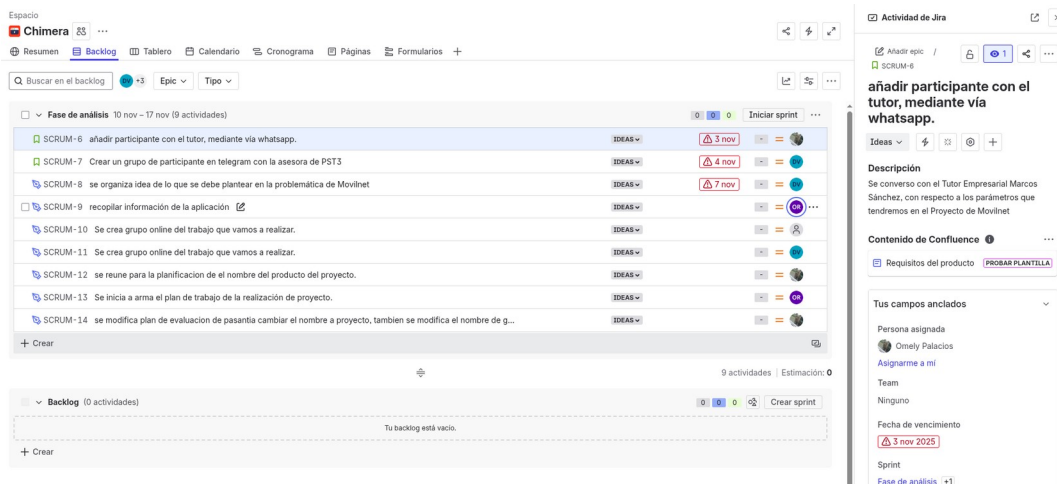
Descripción: Se recopila información para el desarrollo de aplicación en la reutilización de aplicaciones móviles, servicios web y/o desarrollo de componentes.

Figura 7: Tercera Semana 17/11/2025 – 21/11/2025



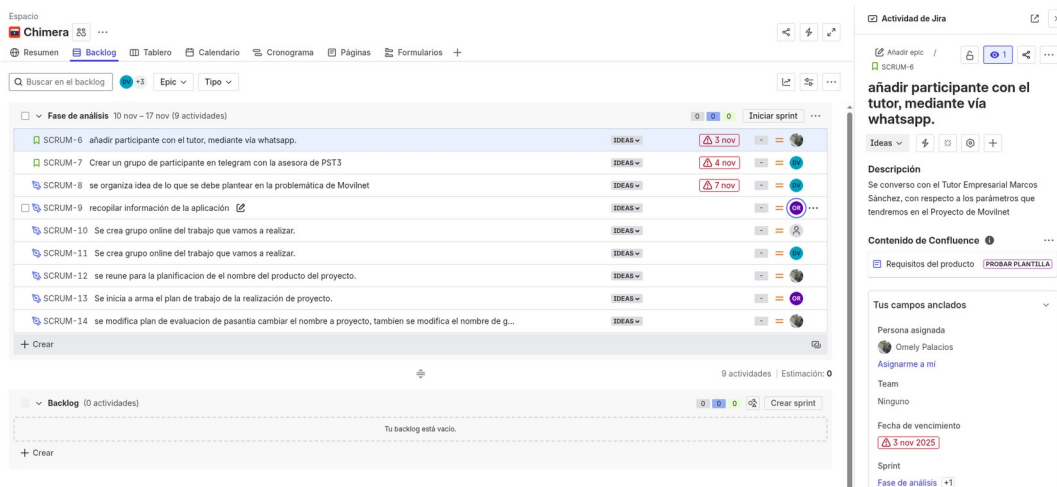
Descripción: Se evalúa proceso de esquema, Lenguaje de programación y herramientas para el desarrollo de la siguiente fase.

Figura 8: Cumpliendo con lo sprint



Descripción: Se asigna el sprint y funcionalidades a cada uno del grupo

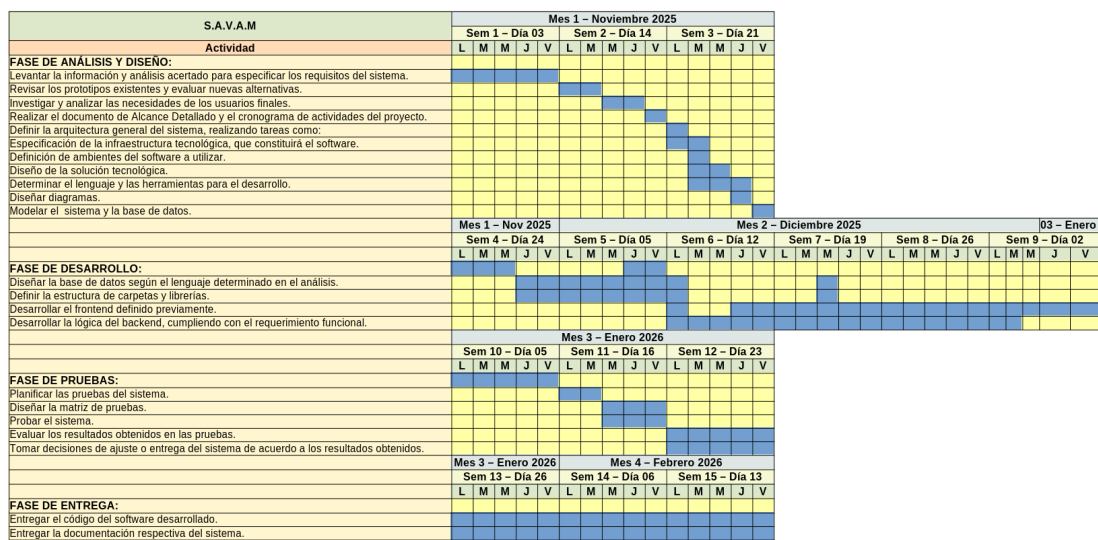
Figura 9: Se aplican las actividades



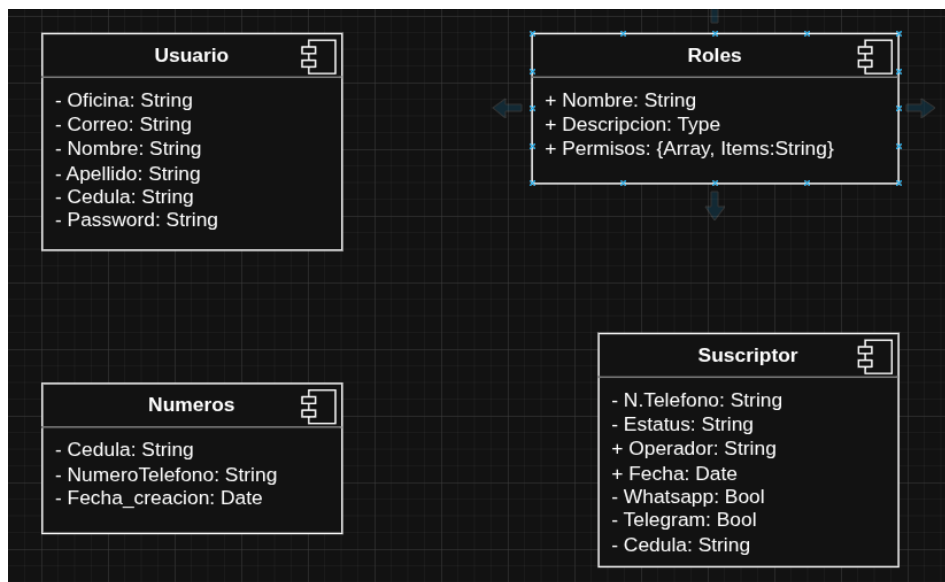
Descripción: Se asignado para el desarrollo de lo funcional y no funcional a cada uno de los participantes

4.3.1 Gráfico de Burndown (Solo aplica en los informes de avance):

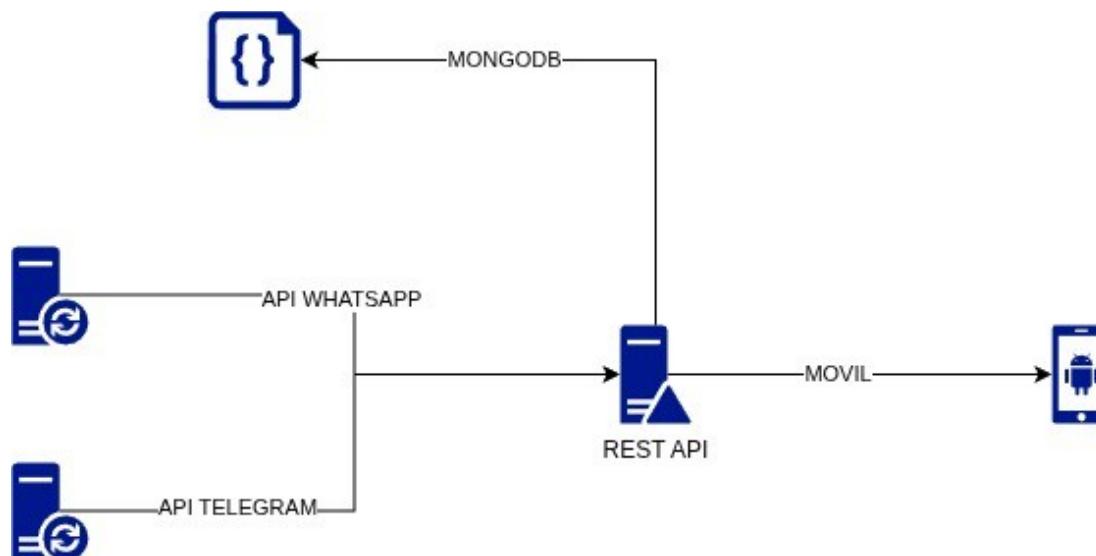
Fases de Ejecución de Análisis de trabajos implementado en diagrama de Gantt:



Elaboración de NoSQL Collection/Colección de MongoDB:



Elaboración de Diagrama de Red:



Elaboración de Diagrama de Flujo:

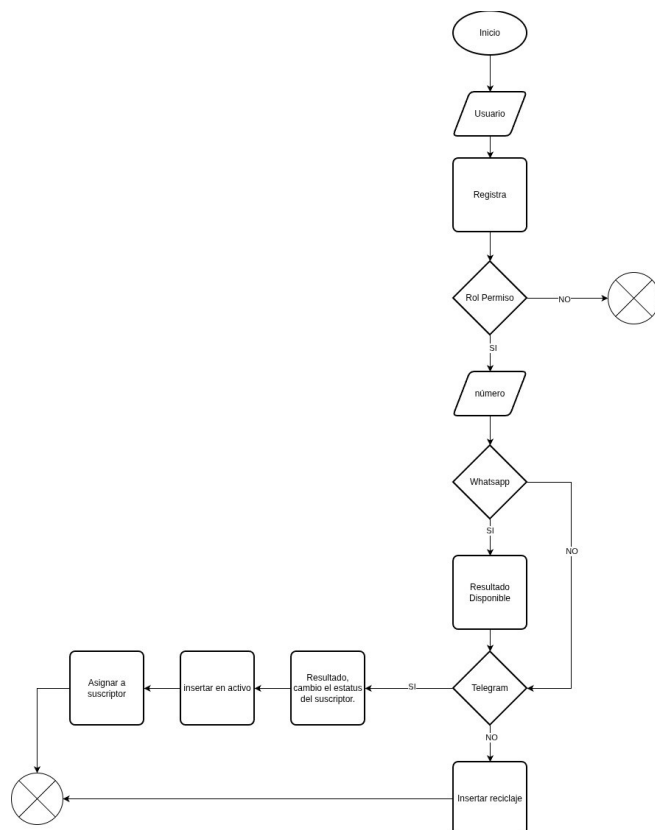
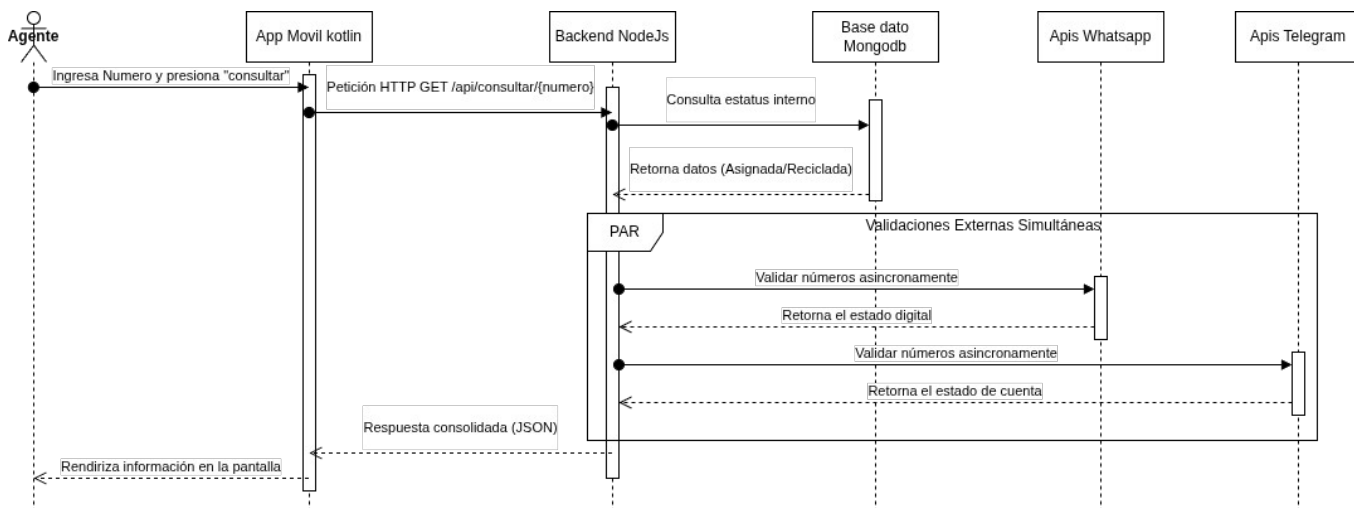


Diagrama de secuencia:



1. Interacción Inicial (Capa de Presentación)

- El flujo es detonado por el **Agente** (Actor), quien ingresa un número telefónico en la interfaz y presiona el botón de "consultar".
- La **App Móvil (Kotlin)** captura el evento y realiza una petición a través de la red. Específicamente, ejecuta una llamada HTTP con el método GET apuntando al endpoint `/api/consultar/{numero}` expuesto por el servidor central.

2. Verificación de Inventario (Capa de Datos Interna)

- El **Backend (NodeJs)** recibe la petición HTTP y su primera acción es comunicarse con la **Base de datos (MongoDB)** para realizar una "Consulta de estatus interno".
- MongoDB procesa la solicitud y devuelve de forma síncrona los datos registrados de ese número (indicando si a nivel de sistema base la línea está "Asignada" o "Reciclada").

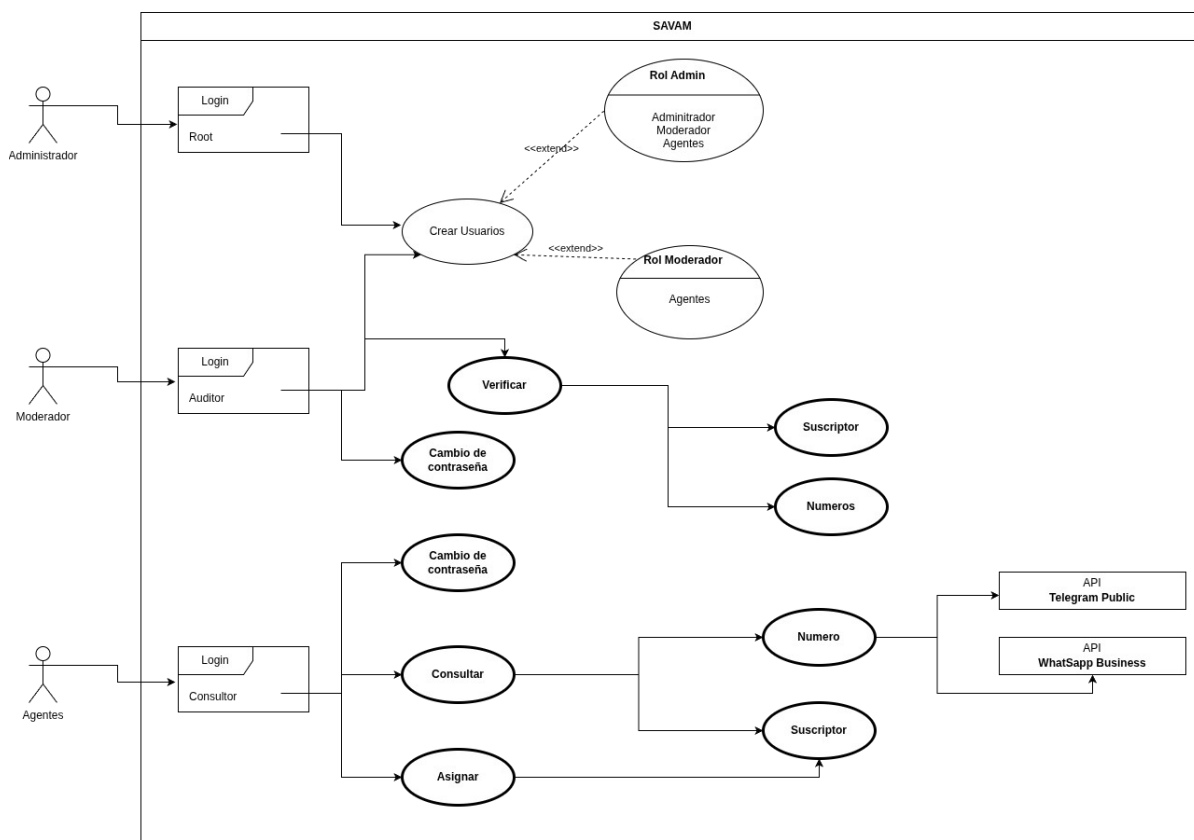
3. Validaciones Externas Simultáneas (Bloque de Procesamiento Paralelo)

- Para optimizar el tiempo de respuesta y la eficiencia operativa, el Backend entra en un bloque de ejecución paralela (PAR). Esto significa que lanza dos procesos asíncronos de manera concurrente:
 - **Integración WhatsApp:** El Backend envía una solicitud de validación a la **API WhatsApp**. Esta plataforma externa procesa el número y retorna el "estado digital" (existencia de cuenta activa).
 - **Integración Telegram:** Simultáneamente, el Backend envía otra solicitud a la **API Telegram**, la cual procesa la información y retorna el "estado de cuenta" en su respectiva plataforma.

4. Consolidación y Visualización (Retorno de Respuesta)

- Una vez que el Backend (NodeJs) ha recolectado tanto la información interna de MongoDB como los diagnósticos de ambas APIs externas, unifica los datos.
- El servidor envía una "Respuesta consolidada" estructurada en formato **JSON** de vuelta hacia la **App Móvil (Kotlin)**.
- Finalmente, la aplicación móvil procesa la carga útil (payload) del JSON y "Renderiza la información en la pantalla", permitiendo al Agente visualizar el estatus final y unificado del suscriptor

Elaboración de Caso de Uso:



Flujo de eventos asociados al camino básico de caso de uso “**Administrador**”.

Nombre Caso de uso:		Sistema S.A.V.A.M
Precondiciones:	El Administrador deberá iniciar sesión mediante credenciales, para crear un agente y un moderador y asignarle el rol a cada uno.	
Descripción:	Manipula el Usuario donde se crea, actualiza y elimina en la aplicación	
Camino Básico		
Actor:	Administrador	Sistema
1. crear “agentes/moderador”.		
2. asignar Rol.		3. refrescar contraseña.
4. actualiza “agentes/moderador”.		
5. eliminar “agentes/moderador”.		
Camino Alternativos:		
Evento 5. Cancelar las eliminación.		
Postcondiciones: La eliminación se completa si no hay suscriptor con pendiente.		

Flujo de eventos asociados al camino básico de caso de uso “**Agentes**”.

Nombre Caso de uso:		Sistema S.A.V.A.M
Precondiciones:	El Agente deberá iniciar sesión mediante credenciales, para consultar y validar, si hay vinculación con cada número. Luego de evaluar si existe números activos o disponibles asignar al suscriptor.	
Descripción:	Consulta y asigna números a suscriptores	
Camino Básico		
Actor: Agente	Sistema	APIs: WhatsApp Business o Telegram
1. consultar números	2. refrescar contraseña	3. Estado de números: Reciclada, disponibles, Activos, Cuarentena.
4. Asignar números a suscriptor.		
Caminos Alternativos:		
Evento 4. Cancelar las asignaciones.		
Postcondiciones: La asignación se completa con el suscriptor.		

Flujo de eventos asociados al camino básico de caso de uso “Moderador”.

Nombre Caso de uso:		Sistema S.A.V.A.M
Precondiciones:	El Moderador deberá iniciar sesión mediante credenciales, para crear un agente asignarle el rol a cada uno. Debe de visualizar los detalles de suscriptor si posee o no WhatsApp Business o telegram y visualizar los detalles de números consultados.	
Descripción:	Se encarga de crear el agente y hacerle auditoría en el sistema	
Camino Básico		
Actor: Moderador	Sistema	
1. crear “agentes”.		
2. asignar Rol.	3. refrescar contraseña.	
4. actualiza “agentes”.		
5. eliminar “agentes”.		
6. Visualiza el numero consultado	7. muestra detalles	
8. Visualiza el suscriptor	9. muestra detalles	
Caminos Alternativos:		
Evento 5. Cancelar la eliminación.		
Postcondiciones:	La eliminación se completa si no hay suscriptor pendiente por registrar.	

Descripción de Actores

Actores Humanos (Primarios)

- **Administrador:** Usuario con privilegios de alto nivel que ingresa al sistema a través del módulo de Login bajo el entorno "Root". Su acción principal en este flujo es la gestión de identidades mediante el caso de uso "Crear Usuarios", poseyendo la autoridad (Rol Admin) para asignar roles de Administrador, Moderador y Agentes.
- **Moderador:** Usuario de nivel intermedio que accede vía Login con el entorno "Auditor". Sus capacidades se dividen en tres ramas: tiene acceso a "Crear Usuarios" (pero su extensión de Rol Moderador lo limita a crear solo

"Agentes"), ejecuta el caso de uso "Verificar" (que procesa información hacia los módulos internos de Suscriptor y Numeros) y puede realizar su propio "Cambio de contraseña".

- **Agentes:** Usuarios operativos que ingresan por el módulo de Login bajo el entorno "Consultor". Sus funciones directas son realizar "Cambio de contraseña", ejecutar el caso de uso "Consultar" (el cual dirige peticiones al módulo Numero y al Suscriptor) y utilizar la función "Asignar" (que impacta directamente al Suscriptor).

Sistemas Externos (Secundarios)

- **Sistemas Externos (APIs):** Comprenden la **API Telegram Public** y la **API WhatsApp Business**. Actúan como interfaces proveedoras que reciben conexiones unidireccionales desde el módulo interno "Numero" (activado por las consultas de los Agentes) para devolver la validación de los datos.

Representación Visual (Descripción para el diseño)

- **Límite del Sistema:** Dibuja un gran rectángulo exterior que delimita la frontera del sistema y nómbralo **SAVAM** en la parte superior.
- **Módulos de Acceso (Frontera):** En la línea izquierda del gran rectángulo, ubica tres bloques de "Login" que actúan como puertas de entrada para cada entorno: "Root", "Auditor" y "Consultor".
- **Conexiones del Actor Administrador:** Se dibuja como un monigote a la izquierda, conectado al Login (Root). Desde este Login, una línea fluye hacia el caso de uso central (óvalo) **Crear Usuarios**.

- **Conexiones del Actor Moderador:** Monigote a la izquierda, conectado al Login (Auditor). Desde allí, la línea se ramifica hacia tres óvalos: **Crear Usuarios**, **Verificar** y **Cambio de contraseña**. Desde el óvalo "Verificar", el flujo continúa hacia dos componentes internos (óvalos con borde grueso): **Suscriptor** y **Numeros**.
- **Conexiones del Actor Agentes:** Monigote a la izquierda, conectado al Login (Consultor). Su línea de acceso se bifurca hacia tres óvalos: **Cambio de contraseña**, **Consultar** y **Asignar**. A su vez, "Consultar" fluye hacia los componentes internos **Numero** y **Suscriptor**; mientras que "Asignar" fluye directo hacia **Suscriptor**.
- **Relaciones de Extensión (<>):** En la parte superior interna, dibuja dos óvalos que definen el alcance de la creación de cuentas: **Rol Admin** (contiene: Administrador, Moderador, Agentes) y **Rol Moderador** (contiene: Agentes). Traza líneas punteadas con la etiqueta <<extend>> desde ambos roles apuntando hacia el caso de uso "Crear Usuarios".
- **Sistemas Externos:** Fuera del rectángulo principal, a la derecha, dibuja dos cajas rectangulares para **API Telegram Public** y **API WhatsApp Business**. Traza flechas direccionales que salgan desde el componente interno "Numero" y apunten hacia cada una de estas APIs



4.2 ENTREGABLES DE CADA SPRINT

MINUTA DE REUNIÓN

Reunión: Primera Semana

Fecha: 03/11/2025 – 07/11/2025

Lugar: Virtual (Google Meet)

Objetivos de la reunión

- Creación de canales de contacto, abordaje de problemática existente en la población del

proyecto, levantamiento de información, alcance del proyecto y entrevistas.

Puntos de discusión

- Creación de grupo de whatsapp en fecha 04/11/2025

Se crea grupo de whatsapp a fin de discutir encuentros, organizar discusiones y registrar

avances del proyecto ante la comunidad beneficiaria Movilnet, C.a identificado como:

Proyecto de 3er Trayecto, conformado por 4 integrantes:

Diosmer Villamizar (Ing. en formación)

Omar Rivas (Ing. en formación)

Rosa Palacios (Ing. en formación)

Marcos Fernández (Tutor)

- Creación de grupo de Telegram en fecha 04/11/2025



Se crea grupo de Telegram identificado como Grupo nro 3 Chimera PSTIII, a fin de discutir encuentros, organizar discusiones y registrar avances del proyecto ante la Universidad

conformado por 4 integrantes:

Diosmer Villamizar (Ing. en formación)

Omar Rivas (Ing. en formación)

Rosa Palacios (Ing. en formación)

María Herrera (Profesora)

- **Reunión discusión y presentación formal de proyecto e integrantes**

i. Se discute estatus de propuesta de pasantías ante Tutor Marcos Fernández logrando indica la necesidad de validar nuestro estatus en la Universidad y realiza gestiones internas a fin de implementar un proyecto acorde a lo solicitado por la Universidad y que se alinee a las políticas de la compañía Telecomunicaciones Movilnet, C.A Fechas 04/11/2025 al 06/11/2025

ii. Se organiza reunión en fecha 07/11/2025 de manera virtual (Meet) a fin de recaudar toda la información necesaria por parte de la población beneficiaria para crear plan de trabajo. Participantes:

Diosmer Villamizar (Ing. en formación)

Omar Rivas (Ing. en formación)

Rosa Palacios (Ing. en formación)

Marcos Fernández (Tutor)

Tutor Marco Fernández indica

Reunión: Segunda Semana

Fecha: 10/11/2025 – 14/11/2025



Lugar: Virtual (Google Meet)

Objetivo:

1. Discutir e implementar espacios de trabajo a fin de Presentar documento preliminar: Plan de trabajo, nombre del proyecto.
2. Discutir y lograr acuerdos de encuentros presenciales ante la compañía Telecomunicaciones Movilnet. C.A (Población beneficiaria)

Puntos a discutir

Plan de trabajo

- Se discute y se reestructura el Plan de trabajo y nombre del Proyecto de acuerdo a los lineamientos de la Universidad y de la Unidad Curricular considerando las necesidades abordadas en el Plan de trabajo. Fecha: 10/11/2025 – 11/11/2025

Participantes:

Diosmer Villamizar (Ing. en formación)

Omar Rivas (Ing. en formación)

Rosa Palacios (Ing. en formación)

- Se discute y se aclaran dudas tanto con tutor empresarial como tutor académico a fin de armar un plan de trabajo acorde las necesidades abordadas. 10/11/2025 – 11/11/2025

Discusión y entrega de plan de trabajo (Preliminar)

- Se entrega documento preliminar luego de aplicar revisión de la estructura y el contenido del proyecto. Fecha: 12/11/2025
- Se recibe y se registran los feedback posterior a la entrega preliminar. Fecha: 13/11/2025



- Se discute vía online ante tutor presencial documento preliminar, estructura alcance y abordaje del plan de trabajo. Fecha: 13/11/2025
- Se acuerda y ejecuta reunión via meet a fin de compartir experiencias sobre lo discutido presencialmente ante el tutor.

Reunión: Tercera Semana

Fecha: 17/11/2025 – 21/11/2025

Lugar: Virtual (Google Meet)

Objetivo

Presentar plan de trabajo formal de manera presencial ante la comunidad beneficiaria

Entrega de plan de trabajo y reunión presencial

Se acuerda y ejecuta reunión de manera presencial con tutor empresarial a fin de presentar nuestro plan de trabajo y aclarar dudas e inquietudes que puedan surgir.

Fecha: 18/11/2025

Reunión sobre intercambio de experiencias

- Se acuerda y ejecuta reunión via meet a fin de compartir experiencias obtenidas en el encuentro presencial ante tutor empresarial. Fecha 19/11/2025
- Se mantiene contacto con tutor académico a fin de aclarar inquietudes sobre encuentro con tutor empresarial Fecha: 20/11/2025

Reestructuración del plan de trabajo

- Se acuerda y ejecuta reunión a fin de aplicar reestructuración en el plan de trabajo de último minuto y se realiza entrega con los cambios realizados. Fecha: 21/11/2025



Participantes:

Diosmer Villamizar (Ing. en formación)

Omar Rivas (Ing. en formación)

Rosa Palacios (Ing. en formación)

4.3 MEJORA CONTINUA

Retrospectivas de Sprint:

La implementación de S.A.V.A.M. no fue un proceso lineal, sino un ciclo evolutivo basado en la Mejora Continua. A través de las retrospectivas al finalizar cada Sprint, el equipo identificó lecciones clave:

- Lo que salió bien: La integración de Retrofit con TypeScript permitió una sincronización casi perfecta de los modelos de datos entre el móvil y el servidor, reduciendo fallos de integración en un 90%.
- Ajustes realizados: Durante el desarrollo, se detectó la necesidad de optimizar las consultas a MongoDB para manejar mayores volúmenes de datos, lo que llevó a un ajuste en los índices de búsqueda para el siguiente ciclo.
- Lecciones aprendidas: Se comprendió que el desacoplamiento de componentes mediante servicios web independientes facilita la actualización de la lógica de verificación sin necesidad de reinstalar la aplicación móvil en cada ajuste menor.

4.4 IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA

Arquitectura de la solución

La solución se estructuró mediante un ecosistema tecnológico de alto rendimiento:

- **Backend:** Se desarrolló una API robusta utilizando Node.js bajo el entorno de TypeScript. El uso de TypeScript fue determinante para garantizar la integridad de los datos mediante el tipado estático, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del servidor. Este componente se encarga de la lógica de negocio y la integración con las APIs de terceros (WhatsApp/Telegram).
- **Base de Datos:** Se implementó MongoDB como motor de persistencia. Su modelo no relacional permitió una gestión ágil de las colecciones de datos, adaptándose a la naturaleza dinámica de los registros de telefonía y garantizando tiempos de respuesta mínimos en las consultas.
- **Frontend (Móvil):** La interfaz de usuario se desarrolló de forma nativa en Kotlin para dispositivos Android. Para la capa de comunicación, se utilizó la librería Retrofit, la cual permitió transformar las peticiones HTTP del backend en interfaces de código limpio, gestionando de forma eficiente las llamadas asíncronas y la serialización de datos JSON.

Diseño de Interfaces

El diseño se fundamentó en los principios de User Experience (UX) y User Interface (UI). Se elaboraron Mockups detallados que permitieron visualizar el flujo crítico de trabajo: desde la autenticación del Agente Autorizado hasta la consulta de disponibilidad de la línea. Los prototipos funcionales fueron validados para asegurar



que la presentación de los resultados (Línea Limpia vs. Línea Vinculada) fuera inmediata y libre de ambigüedades, reduciendo el margen de error humano en la asignación del recurso numérico.

Reutilización de Componentes

Se aplicó un enfoque de ingeniería basada en componentes para optimizar el ciclo de desarrollo:

- Componentes de Lógica: En el backend, se diseñaron servicios genéricos para la validación de tokens y manejo de errores que son reutilizados por todos los endpoints de la API.
- Componentes de Interfaz: En la aplicación Android, se crearon Custom Views en Kotlin para estandarizar los elementos visuales, permitiendo que futuras expansiones del sistema mantengan la coherencia gráfica y técnica sin duplicidad de código.

01_CODIGO_FUENTE: Contiene la totalidad de los archivos (*scripts, templates, módulos, assets*) listos para ser desplegados.

02_BASE_DE_DATOS: Incluye el *script* de creación de la base de datos (e.g., archivo .sql) y, si aplica, una copia de la base de datos poblada para pruebas.

03_MANUALES: Incluye el Manual del Usuario y el Manual Técnico/Administrador. Dentro de la sección de Anexos del informe impreso, se debe incluir una página que certifique la entrega del código, especificando la ubicación y el medio: **Ejemplo GitHub** "El Código Fuente completo y la Base de Datos del Sistema XXXXXX no se incluyen debido a su extensión, pero se adjuntan en el Anexo Digital, como respaldo de los resultados técnicos obtenidos en este proyecto colocar enlace: XXXXXXXX."



CAPITULO V: ANALISIS, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

5.1 CUMPLIENDO DE OBJETIVOS

Se realiza un análisis comparativo de los Objetivos Específicos planteados en el Capítulo I en función de las funcionalidades finales entregadas.

Llegar a esta fase del proyecto representa para nosotros la culminación de un proceso de aprendizaje y desarrollo técnico exhaustivo. En este capítulo, nos detenemos a observar el camino recorrido, evaluando con objetividad si el sistema **S.A.V.A.M.** cumple con el fin que nos planteamos al inicio de esta investigación.

EVALUACIÓN DE LA COMUNIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.

No vemos este cumplimiento simplemente como la entrega de una herramienta funcional, sino como la materialización de un compromiso con la eficiencia y la seguridad de Movilnet. Durante estos meses, el desafío no fue solo escribir código, sino entender la responsabilidad que implica manejar datos sensibles y la importancia de facilitar la labor diaria de los agentes.

Sentimos que hemos logrado transformar las 'debilidades' detectadas en el diagnóstico inicial en fortalezas tecnológicas. Es por ello que más allá de los algoritmos y las bases de datos, lo que validamos en este punto es que el sistema es capaz de brindar respuestas reales a problemas reales, para así demostrar esta satisfacción, a continuación desglosamos cómo cada meta técnica se tradujo en una solución concreta para el usuario.

- ✓ **De la incertidumbre a la Seguridad total:** En lo técnico: Implementamos un módulo de autenticación con cifrado y gestión de roles (Administrador, Moderador y Agente). Con estos roles, El trabajador ya no siente la vulnerabilidad de manejar datos sensibles de forma abierta. Ya que ahora cada quien tiene su llave de entrada y la tranquilidad de que la información de los clientes de Movilnet está protegida bajo su responsabilidad.
- ✓ **Adiós a los errores manuales:**



- Desarrollamos validaciones lógicas en Kotlin para los prefijos 0416 y 0426. Aquí se eliminamos la frustración del agente de cometer errores al escribir. El sistema actúa como un guía que no permite avanzar si el dato es incorrecto, lo que hace que el trabajador se sienta más seguro y eficiente en su labor.
- ✓ **Respuestas en tiempo real, no más esperas:**
 - Creamos una arquitectura fluida con Node.js y el patrón MVVM para consultas directas a la API.
 - El tiempo es el recurso más valioso. Al reducir la espera en cada consulta, el agente puede atender a más personas sin el estrés de un sistema lento o que se pega. Es una tecnología que trabaja al ritmo del humano, y no al revés.
- ✓ **Una interfaz que habla el mismo idioma:**
 - Diseñamos una interfaz de usuario (HCI) intuitiva y nativa. No quisimos que el personal de Movilnet tuviera que adivinar cómo usar la app. Diseñamos algo tan familiar y sencillo para que desde el primer momento, el usuario siente que ya conoce la herramienta, eliminando el miedo a la tecnología nueva.

Se presentan los resultados de la evaluación de la comunidad: (Entregable super importante) deben presentar la documentación digitalizada, encuestas, o métricas de satisfacción del usuario final.

Para nosotros, la "comunidad" de este proyecto son los hombres y mujeres que día a día gestionan las líneas de Movilnet. Aunque las estrictas políticas de seguridad y privacidad de la empresa Telecomunicaciones Movilnet, no nos permitieron sentarnos físicamente al lado de cada agente para verlos usar la aplicación, sin embargo, esto no fue un obstáculo, sino un desafío para nuestra capacidad de diseño empático.

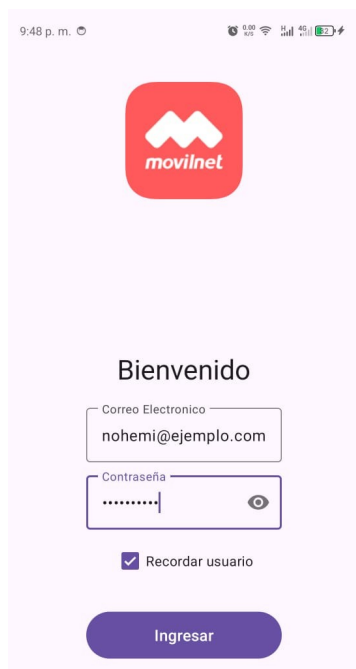
Al mirar atrás, entendemos que cada línea de código escrita y cada error corregido en el trayecto de este proyecto fueron necesarios para llegar a esta validación; ya que no solo estamos entregando un sistema que funciona; sino estamos entregando una herramienta en la que volcamos nuestra capacidad de

análisis y nuestra ética como futuros ingenieros. S.A.V.A.M. es el reflejo de cómo la informática, cuando se aplica con propósito, puede transformar una debilidad operativa en una ventaja estratégica.

Para dar fe de este compromiso, a continuación presentamos las evidencias de cómo cada funcionalidad fue probada y validada, garantizando que el personal de Movilnet reciba un producto a la altura de sus exigencias.

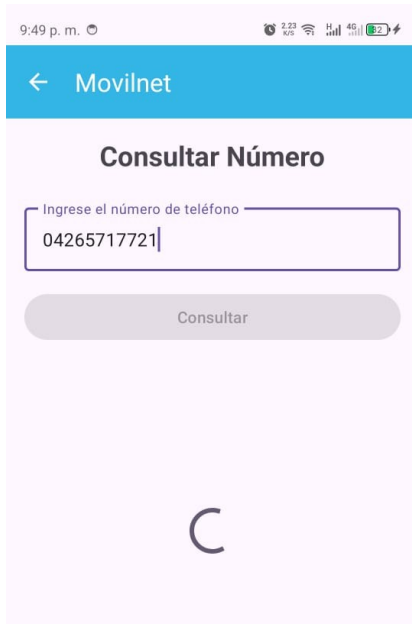
Evidencia de Seguridad (El Módulo de Login)

Aquí se demuestra que el sistema no deja entrar a cualquiera, por lo que es un sistema seguro, En otras palabras, aquí validamos que el sistema protege la información de Movilnet, rechazando intentos de acceso no autorizados y guiando al usuario cuando comete un error al ingresar



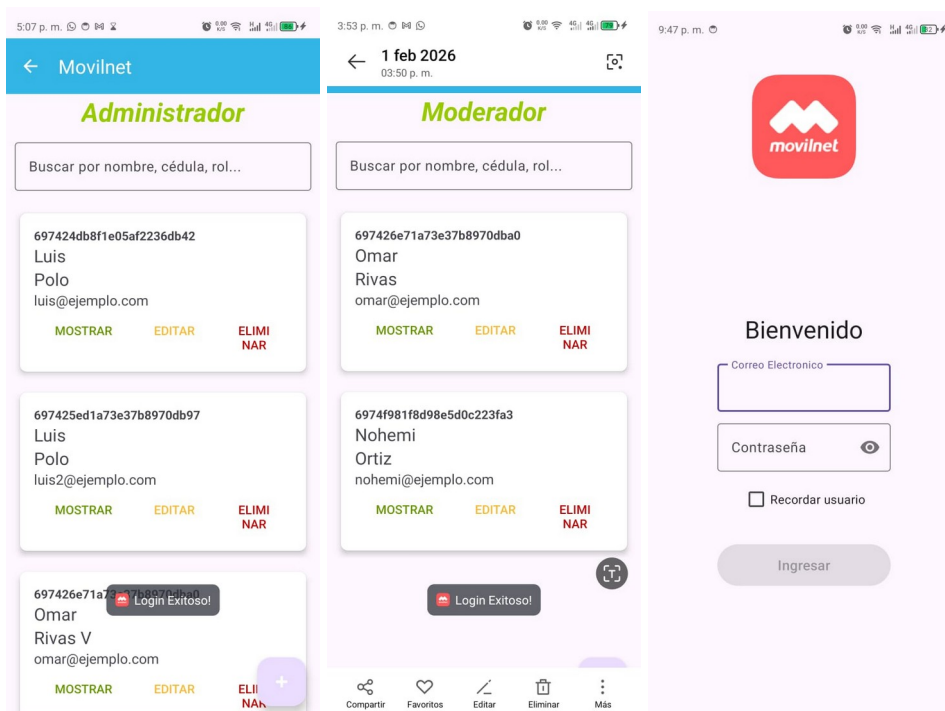
Evidencia de Validación de Datos (Consulta de Números)

Aquí se demuestra que el sistema ayuda al usuario a no equivocarse. Probamos que la aplicación actúa como un filtro de calidad, asegurando que el agente solo procese números válidos, ahorrando tiempo y evitando frustraciones operativas.



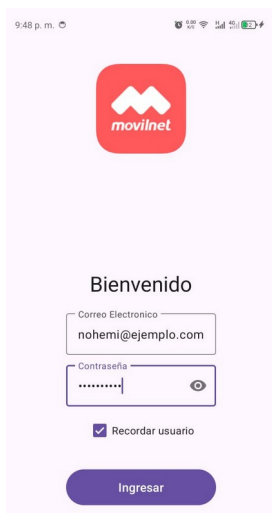
Evidencia de Gestión Jerárquica (Roles de Usuario)

- Aquí se demuestra que el sistema es organizado y respeta los niveles de mando, validamos que el sistema reconozca las distintas responsabilidades dentro de la empresa, permitiendo que cada quien acceda solo a lo que le corresponde por sus funciones.



Evidencia de Persistencia y Usabilidad ("Recordar Usuario")

- Se observa que se pensó en la comodidad del trabajador, debido a que validamos pequeñas funcionalidades que aunque parecen simples, mejoran la experiencia diaria del trabajador al agilizar su ingreso al sistema.



7.3 LECCIONES APRENDIDAS

Deben presentar de forma sintetizada de los desafíos y éxitos del equipo durante el ciclo Scrum.

Más allá de los diagramas y las líneas de código, el desarrollo de S.A.V.A.M. fue para nosotros una escuela de vida. Implementar la metodología **Scrum** no fue solo seguir un manual, sino aprender a trabajar con agilidad, a comunicarnos mejor y a transformar los obstáculos en escalones. Estas son las lecciones que nos llevamos en nuestras mochilas como futuros ingenieros:

Los Desafíos:

Al principio, el camino parecía cuesta arriba. Enfrentar la realidad de un proyecto real en **Movilnet** nos puso a prueba:



- **La Curva de Aprendizaje:** Siguiendo las exigencias de la universidad, integrar tecnologías como **Kotlin** y **Node.js** bajo el patrón **MVVM** fue nuestro primer gran "muro". Aprendimos que la frustración de un código que no corre es solo el preámbulo de un conocimiento más profundo. Entendimos que investigar es tan importante como programar.
- **La Adaptabilidad ante la Incertidumbre:** Hubo momentos en los que el diseño inicial tuvo que cambiar para ajustarse a las políticas de seguridad de la empresa. Aquí Scrum fue nuestro salvavidas: las reuniones frecuentes y la flexibilidad de los Sprints nos enseñaron que no pasa nada si hay que cambiar la estrategia sin cambiar la visión, siempre que el equipo se mantuviese unido pese a las diferencias que en el camino pudiésemos tener.
- **La Barrera de la Comunicación:** Al no tener contacto directo con los operarios finales, el desafío fue diseñar "a ciegas". Aprendimos a escuchar con atención extrema al Gerente de Programación y a desarrollar una **empatía técnica**, imaginando cada dificultad que el usuario podría tener.

Los Éxitos: "Cuando las piezas encajan"

No todo fue sudor; hubo momentos de gran satisfacción que validaron nuestro esfuerzo:

- **El Poder de lo Iterativo:** Ver cómo el sistema pasaba de ser un simple formulario a un ecosistema seguro con gestión de roles nos llenó de orgullo. Cada entrega era una pequeña victoria que nos motivaba a seguir adelante.
- **La Sincronía del Equipo:** Quizás nuestro mayor éxito no fue el software, sino la unión pese a tener a veces diferencias por pensar diferente, logramos culminar en esta fase lo solicitado en el proyecto manteniendo la empatía y



equilibrio para que todos aprendiéramos y trabajáramos en función del sistema. Entendimos que en Scrum, si uno falla, fallamos todos, y si uno brilla, brillamos todos.

- **La Validación del "Error 401":** Parece extraño llamar "éxito" a un error, pero cuando logramos que el sistema lanzara ese mensaje de seguridad, supimos que habíamos logrado construir algo profesional. Fue la prueba de que S.A.V.A.M. no era solo un proyecto de aula, sino una herramienta blindada.

Con todo esto, pensamos que la lección más valiosa que nos deja el sistema S.A.V.A.M. es que la tecnología debe ser humana. Aprendimos que no programamos para servidores, sino para personas que necesitan herramientas confiables. hoy al cerrar esta primera fase, no solo somos mejores programadores; somos ingenieros más conscientes, capaces de trabajar bajo presión y, sobre todo, convencidos de que el trabajo en equipo es el motor de cualquier innovación.



CAPITULO VI: CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación del **Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles (S.A.V.A.M.)** ha permitido dar una respuesta tecnológica efectiva a una problemática crítica dentro de la gestión operativa de Telecomunicaciones Movilnet C.A. la asignación de líneas recicladas que aún conservan vínculos activos con aplicaciones de mensajería como WhatsApp Business y Telegram.

Optimización Operativa y Reducción de Conflictos: Se logró transformar un proceso manual y empírico, donde el Agente Autorizado dependía del azar o de comprobaciones ineficientes, en un proceso automatizado y certero. El sistema permite filtrar anticipadamente los números disponibles, garantizando que el nuevo suscriptor reciba una línea "limpia", eliminando así las quejas recurrentes y mejorando sustancialmente la calidad del servicio.

Garantía de Privacidad y Cumplimiento Legal: Desde una perspectiva jurídica y ética, S.A.V.A.M. cumple con un rol de protección de datos fundamental. Al validar el estado de la línea sin acceder al contenido de las comunicaciones, el sistema respeta la **Ley Especial contra los Delitos Informáticos** y la **Ley Orgánica de Telecomunicaciones**, salvaguardando la privacidad tanto del antiguo dueño (evitando que extraños accedan a su cuenta) como del nuevo usuario (evitando que herede una identidad digital ajena).

Robustez Tecnológica y Escalabilidad: La arquitectura seleccionada, basada en tecnologías de código abierto y modernas (**Node.js con TypeScript** para el Backend, **MongoDB** como base de datos NoSQL y **Kotlin** para la aplicación nativa Android), demostró ser la idónea para el entorno de Movilnet. La implementación de autenticación vía **JWT** y la estructura modular permiten que el sistema sea seguro,



rápido y escalable, facilitando futuras integraciones o el aumento en el volumen de consultas sin comprometer el rendimiento.

Valor del Recurso Numérico: El proyecto revaloriza el inventario de números de la operadora. Al identificar con precisión qué líneas están realmente libres de ataduras digitales, la empresa puede gestionar su recurso numérico de manera eficiente, asegurando que cada venta se traduzca en un servicio funcional y satisfactorio desde el primer momento.

RECOMENDACIONES

Sobre la base de los resultados obtenidos y la experiencia técnica durante el desarrollo del sistema S.A.V.A.M., se proponen las siguientes recomendaciones para garantizar la escalabilidad, legalidad y eficiencia operativa de la herramienta:

- **Formalización con Meta (WhatsApp Business API):** Se recomienda la migración de las consultas actuales hacia el uso de cuentas oficiales de WhatsApp Business a través de socios certificados (BSPs). Esto permitirá ampliar el alcance de las consultas y garantizar la estabilidad de la conexión sin depender de sesiones web volátiles.
- **Verificación de Identidad Corporativa:** Es imperativo completar el proceso de verificación de negocio en Meta for Developers. Esto otorgará al sistema acceso avanzado a las APIs y asegurará que el tráfico de datos entre Movilnet y Meta cumpla con los estándares legales internacionales.
 - **Seguridad y Cumplimiento Normativo:** Para mitigar riesgos de sanciones, el sistema debe ajustarse estrictamente a las políticas de privacidad de Meta, evitando prácticas de extracción automatizada de datos (scraping) no autorizadas, priorizando el uso de canales oficiales para la validación de números.
 - **Diferenciación de Protocolos de Búsqueda:** Se debe considerar que el alcance de la verificación varía según la plataforma:
 - **Telegram:** La búsqueda de registros está limitada exclusivamente a números configurados como públicos por el usuario dentro de la plataforma.



- WhatsApp Business: La validación debe enfocarse exclusivamente en identificar la existencia de una cuenta vinculada al número telefónico, optimizando la lógica del backend para esta distinción.
- Implementación de un Caché de Consultas: Se recomienda integrar una capa de persistencia temporal (como Redis) para almacenar los resultados de números verificados recientemente. Esto reduciría la latencia de respuesta y el consumo de peticiones hacia las APIs externas en casos de consultas repetitivas.
- Cifrado de Extremo a Extremo en el Backend: Dado que se maneja información sensible de suscriptores de Movilnet, se sugiere reforzar la seguridad de la comunicación entre el Backend (Node.js/TypeScript) y el dispositivo móvil (Android/Kotlin) mediante protocolos de cifrado adicionales al SSL, asegurando la integridad de los datos en tránsito.
- Monitoreo de Reputación de IPs: Mantener un monitoreo constante de las direcciones IP desde donde se realizan las peticiones, con el fin de evitar que el tráfico sea marcado como sospechoso por los servidores de Telegram o WhatsApp, garantizando la continuidad del servicio para los agentes autorizados.



REFERENCIAS

Github.(7 de noviembre de 2025).Sede de Pipedream / sueñoimposible.

<https://github.com/PipedreamHQ/pipedream>

Telegram.(Obtención de api_id). https://core.telegram.org/api/obtaining_api_id

GITHUB.(14 de mayo de 2023).GramJS. <https://github.com/gram-js/gramjs>

SCRIBD.febrero de 2019.Plan de prepago movilnet.

<https://es.scribd.com/document/414102620/Plan-Prepago-movilnet>

Jorge E. Kasabdjí R.Caracas, Julio de 2010.MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA A TELEFONÍA IP PARA UNA EMPRESA TRANSNACIONAL DEL SECTOR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VENEZUELA.

<https://mendillo.info/gestion/tesis/Kasabdjí.pdf>

Ing. Ivan lobato.Caracas, Marzo de 2012.ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA MIGRACIÓN DE LA ACTUAL PLATAFORMA TDM DE INTERCONEXIÓN NACIONAL HACIA VOIP, PARA LA CORPORACIÓN DIGITEL.

[https://saber.ucv.ve/bitstream/10872/3674/1/T026800003895-0-](https://saber.ucv.ve/bitstream/10872/3674/1/T026800003895-0-49IvanLobato-000.pdf)

[49IvanLobato-000.pdf](https://saber.ucv.ve/bitstream/10872/3674/1/T026800003895-0-49IvanLobato-000.pdf)

IBM.Phill Powell.(2025-11-24). What is a REST API (RESTful API)?.

<https://www.ibm.com/think/topics/rest-apis>

GITHUB. (17-02-2026). Diossmer Villamizar Backend(SAVAM).

<https://github.com/Diossmer/savam>

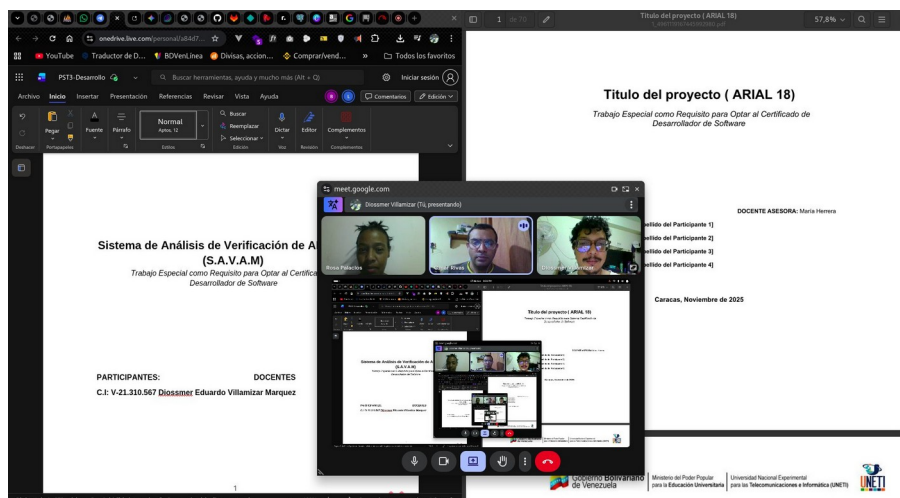


GITHUB. 04-02-2026). Diossmer Villamizar Androide Estudio(SAVAM).

<https://github.com/Diossmer/androidSavamPrueba>

ANEXOS

Figura 1: Se reúne para establecer la primera fase de nuestro plan de trabajo.



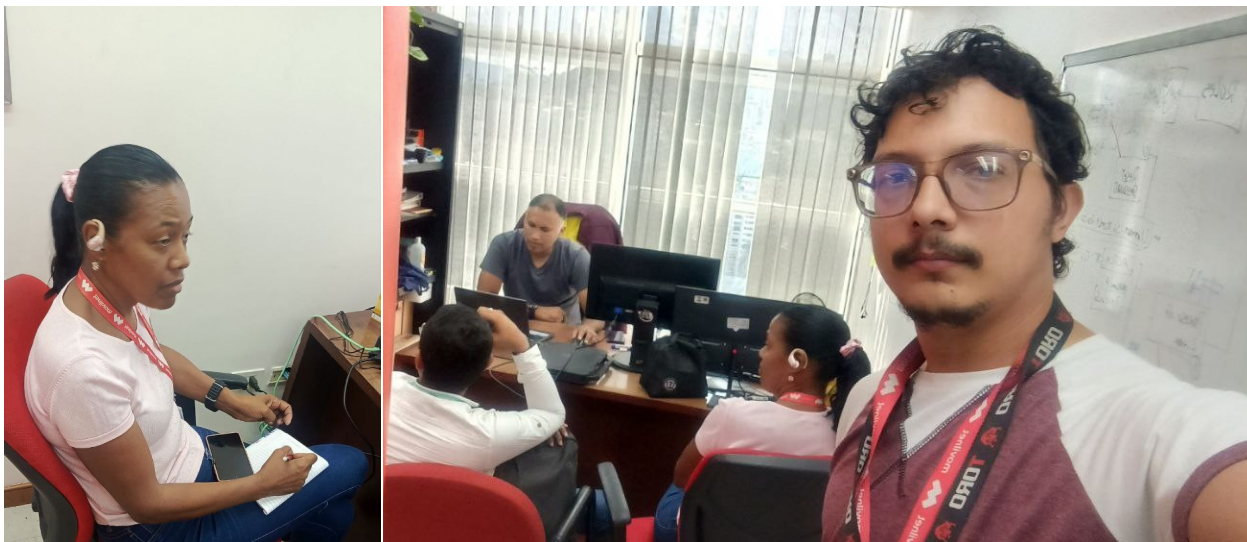
Descripción: Establecemos idea para el titulo del proyecto para el análisis de como deberíamos hacer la primeras ideas.



Figura 2: sé debate ideas de como son la problemática

Descripción: se desarrolla la problemática que esta teniendo los agentes de movilnet con la interacción del suscriptor

Figura 3: Tomando apuntes



Descripción: Tomando en cuenta con el tutor de la materia y Gerente de TI Marcos sánchez nos da indicaciones para la elaboración de nuestro diagramas eh incluso una recomendaciones.

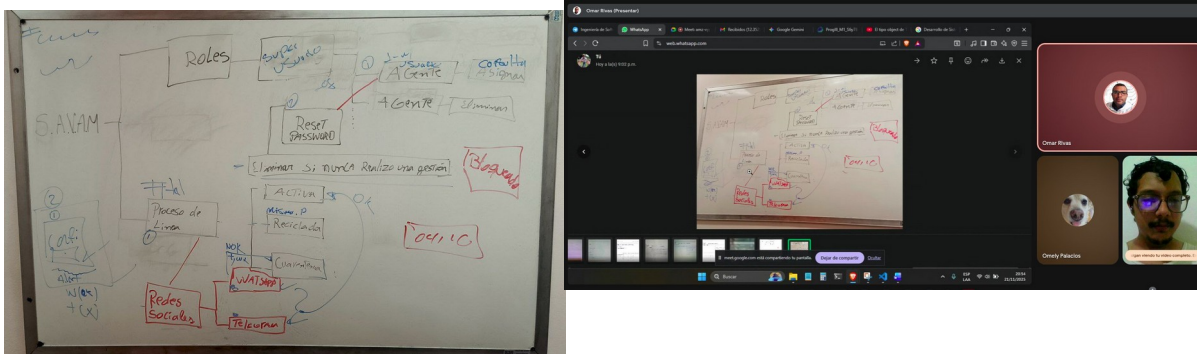


Figura 4: Se analiza el diagrama de flujo

Descripción: Se analiza en reuniones para cuadrar bien el diagrama de flujo de cómo debe funcionar el sistema, en este diagrama efectúa su funcionamiento interno.

MINUTA DE REUNIÓN

Reunión: Primera Semana
Fecha: 03/11/2025 – 07/11/2025
Lugar: Virtual (Google Meet)

Objetivos de la reunión

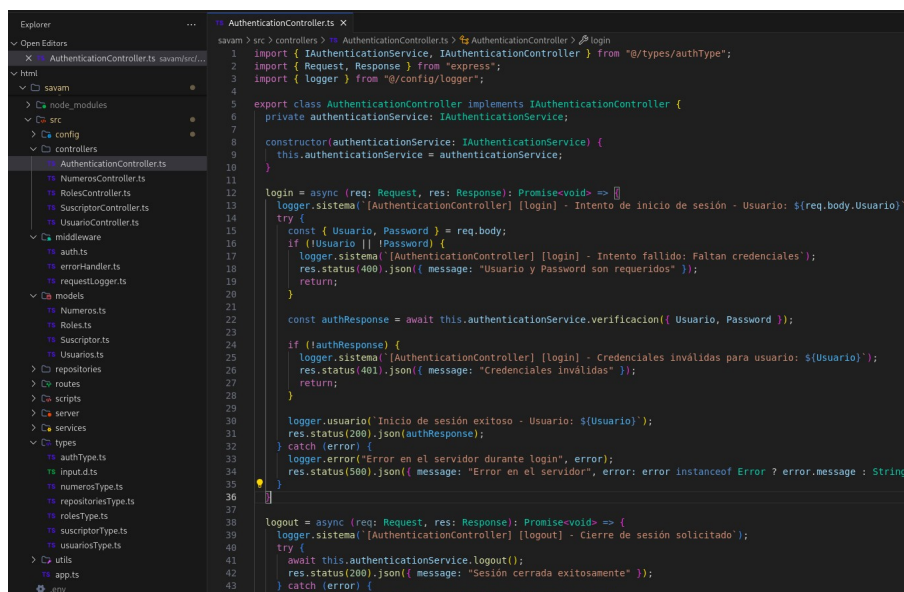
- Creación de canales de contacto, abordaje de problemática existente en la población del proyecto, levantamiento de información, alcance del proyecto y entrevistas.

Puntos de discusión

- Creación de grupo de whatsapp en fecha 04/11/2025
Se crea grupo de whatsapp a fin de discutir encuentros, organizar discusiones y registrar avances del proyecto ante la comunidad beneficiaria Movilnet, C.A identificado como: Proyecto de Ser Trayecto, conformado por 4 integrantes:
Diosmer Villamizar (Ing. en formación)
Omar Rivas (Ing. en formación)
Rosa Palacios (Ing. en formación)
Marcos Fernández (Tutor)
- Creación de grupo de Telegram en fecha 04/11/2025
Se crea grupo de Telegram identificado como Grupo nro 3 Chimera PSTII, a fin de discutir encuentros, organizar discusiones y registrar avances del proyecto ante la Universidad conformado por 4 integrantes:
Diosmer Villamizar (Ing. en formación)
Omar Rivas (Ing. en formación)
Rosa Palacios (Ing. en formación)
Maria Herrera (Profesora)
- Reunión discusión y presentación formal de proyecto e integrantes
 - Se discute estatus de propuesta de pasantías ante Tutor Marcos Fernández logrando indica la necesidad de validar nuestro estatus en la Universidad y realiza gestiones internas a fin de implementar un proyecto acorde a lo solicitado por la Universidad y que se alinee a las políticas de la compañía Telecomunicaciones Movilnet, C.A Fechas 04/11/2025 al 06/11/2025
 - Se organiza reunión en fecha 07/11/2025 de manera virtual (Meet) a fin de recaudar toda la información necesaria por parte de la población beneficiaria para crear plan de trabajo. Participantes:
Diosmer Villamizar (Ing. en formación)
Omar Rivas (Ing. en formación)
Rosa Palacios (Ing. en formación)
Marcos Fernández (Tutor)
Tutor Marco Fernández indica

Figura 10: Reuniones Grupales

Descripción: se evidencia Minuta de información discutido en la elaboración de el sistemas



```

1  src > controllers > AuthenticationController.ts > AuthenticationController > login
2  import { IAuthenticationService, IAuthenticationController } from "@types/authType";
3  import { Request, Response } from "express";
4  import { logger } from "@config/logger";
5
6  export class AuthenticationController implements IAuthenticationController {
7
8      private authenticationService: IAuthenticationService;
9
10     constructor(authenticationService: IAuthenticationService) {
11         this.authenticationService = authenticationService;
12     }
13
14     login = async (req: Request, res: Response): Promise<void> => {
15         logger.sistema([AuthenticationController] [login] - Intento de inicio de sesión - Usuario: ${req.body.Usuario})
16         try {
17             const { Usuario, Password } = req.body;
18             if (!Usuario || !Password) {
19                 logger.sistema([AuthenticationController] [login] - Intento fallido: Faltan credenciales);
20                 res.status(400).json({ message: "Usuario y Password son requeridos" });
21                 return;
22             }
23
24             const authResponse = await this.authenticationService.verificacion({ Usuario, Password });
25
26             if (!authResponse) {
27                 logger.sistema([AuthenticationController] [login] - Credenciales inválidas para usuario: ${Usuario});
28                 res.status(401).json({ message: "Credenciales inválidas" });
29                 return;
30             }
31
32             logger.usuario([Inicio de sesión exitoso - Usuario: ${Usuario}]);
33             res.status(200).json(authResponse);
34         } catch (error) {
35             logger.error("Error en el servidor durante login", error);
36             res.status(500).json({ message: "Error en el servidor", error: error instanceof Error ? error.message : String(error) });
37         }
38     }
39
40     logout = async (req: Request, res: Response): Promise<void> => {
41         logger.sistema([AuthenticationController] [logout] - Cierre de sesión solicitado);
42         try {
43             await this.authenticationService.logout();
44             res.status(200).json({ message: "Sesión cerrada exitosamente" });
45         } catch (error) {
46

```

Figura 11: Inicio de la creación de la API de inicio de sesión



```

1 import app from '@app';
2 import { config } from '@config/env';
3 import setupGracefulShutdown from '../gracefulShutdown';
4
5 const PORT = config.server.port;
6 const HOST = config.server.host;
7
8 const server = app.listen(PORT, HOST, () => {
9   console.log('=====');
10  console.log('Servidor corriendo en http://${HOST}:${PORT}');
11  console.log('Entorno: ${config.server.nodeEnv}');
12  console.log('API Base: http://${HOST}:${PORT}/api');
13  console.log('Health Check: http://${HOST}:${PORT}/health');
14  console.log('=====');
15 });
16
17 // Configurar cierre graceful del servidor
18 setupGracefulShutdown(server);

```

Descripción: Se desarrolla la implementación de JWT para la validación de credenciales.

```

savam> db.usuarios.updateMany({cedula: '00000000'},{$set:{cedula:351887434}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
savam> db.usuarios.find()
{
  _id: ObjectId('6933656d4229e5fd339dc2a6'),
  oficina: 'Oficina 1',
  correo: 'Administrador@example.com',
  estado: 'Activo',
  nombre: 'Administrador',
  apellido: 'Sistema',
  cedula: 351887434,
  password: '12345678',
  roles: [ DBRef('roles', '6933643c4229e5fd339dc2a3') ]
},
{
  _id: ObjectId('6933656d4229e5fd339dc2a7'),
  oficina: 'Oficina 1',
  correo: 'agente@example.com',
  estado: 'Activo',
  nombre: 'agente',
  apellido: 'Sistema',
  cedula: 351887434,
  password: '12345678',
  roles: [ DBRef('roles', '6933643c4229e5fd339dc2a4') ]
},
{
  _id: ObjectId('6933656d4229e5fd339dc2a8'),
  oficina: 'Oficina 1',
  correo: 'agenteModerador@example.com',
  estado: 'Activo',
  nombre: 'agenteModerador',
  apellido: 'Sistema',
  cedula: 351887434,
  password: '12345678',
  roles: [ DBRef('roles', '6933643c4229e5fd339dc2a5') ]
}

```

Figura 13: se hacen la pruebas con MongoDB.

Descripción: Se prueba la colecciones de el usuario para el ingreso de login

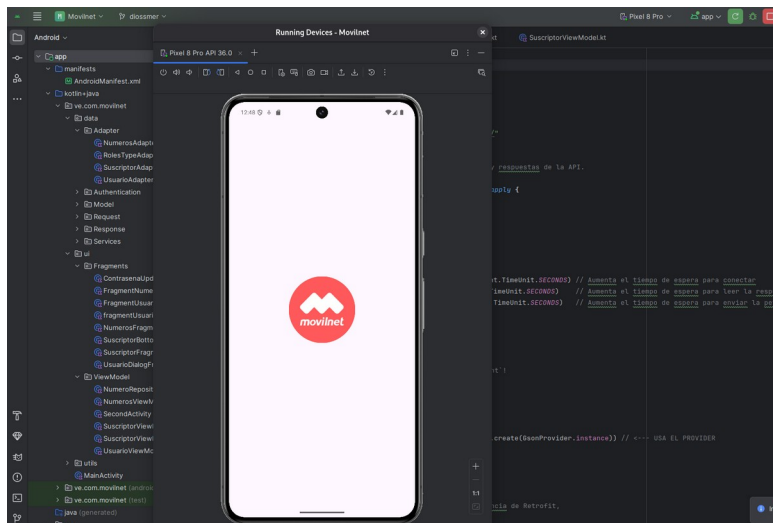


Figura 14: Se introduce la preparación de lo visual del aplicativo

Descripción: Tomando en cuenta con el sprint se fue realizando las actividades de cada punto asignado a diferentes la cual se muestra portada de el uso del aplicativo.

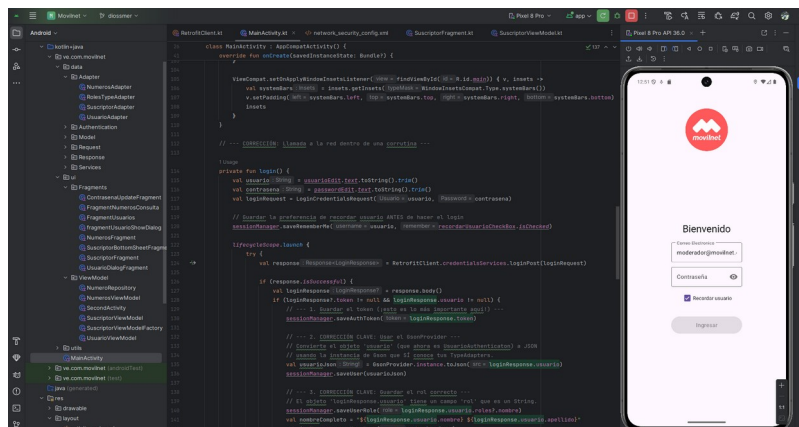


Figura 15: Se incorpora la parte de unos de los sprint asignados

Descripción: Se realiza las pruebas perteneciente a la aplicación para el uso del Aplicativo.

Videos Youtube defensa del proyecto:

<https://www.youtube.com/watch?v=3T-dw7zPDhE>



Corrección correspondiente a :SECCIÓN DIDÁCTICA N°2 / CALIFICACIONES

Docente Asesora: María Herrera.

Sección didáctica	Actividades			Total
N°2	Planteamiento del proyecto S10%	Informe de avance 1 S10%	Jira-Scrum F 5%	25%

Proyecto:	Sistema de Análisis de Verificación de API Móviles (S.A.V.A.M).		
Comunidad:	Movilnet, C.A. Tutor Empresarial: Marcos Fernández.		
Integrantes:	Diosmer Villamizar (C.I. V-21.310.567) Omar Rivas (C.I. V-19.693.563) Rosa Palacios (C.I. V-6.344.831)	Grupo N°3	



Planteamiento del Problema y Documento Visión (10%)

Criterio de Evaluación	Ponderación	Calificación Obtenida	Nivel de Logro	Observaciones
A. Estructura y Formato General	2%	2%	El documento cumple con todas las instrucciones de carácter general y el formato (márgenes, fuente, interlineado) de la guía.	
B. CAPÍTULO I: El problema y el enfoque inicial	5%	5%	Planteamiento del Problema (2%): Describe el problema a resolver de forma clara, detallada y coherente con el Levantamiento de Información. Justificación e Impacto (1%): Define el valor social/tecnológico y la relevancia del proyecto. Antecedentes (1%): Presenta investigaciones o proyectos previos relevantes. Objetivos (1%): Los objetivos son claros, medibles y derivados directamente del problema.	Planteamiento del Problema (2%) Justificación e Impacto (1%) Antecedentes (1%) Objetivos (1%)
C. Documento Visión y Enfoque Inicial	3%	2%	Se entrega el Documento Visión del Proyecto completo y bien estructurado. Contiene la identificación de las actividades (Levantamiento, User Stories, Requerimientos) y se presenta la lista de Requerimientos Funcionales y No Funcionales finales.	



Informe de Avance I: Gestión del Proyecto Ágil (10%)

Criterio de Evaluación	Ponderación	Calificación Obtenida	Nivel de Logro	Observaciones
A. Evidencia de Ejecución de Sprints	3%	3%	Se presentan los entregables en cada sprint y la documentación de las Reuniones de planificación para demostrar el trabajo planificado.	
B. Métricas y Desempeño del Equipo	4%	3%	Presentación clara y justificada del Reporte de velocity del equipo (indicando la capacidad de trabajo real). Uso y asignación de puntos de complejidad a las user stories.	
C. Mejora Continua y Retrospectivas	3%	3%	Documentos de Retrospectivas de cada sprint que identifican problemas y proponen acciones de Mejora continua. Se evidencian las Demostraciones de avance.	



Marco Referencial y Herramientas (5%)

Criterio de Evaluación	Ponderación	Calificación Obtenida	Nivel de Logro	Observaciones
A. CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL	3%	3%	Marco Teórico (2%): Se sustentan los conceptos clave y tecnologías usadas en el proyecto con referencias adecuadas. Marco Legal (1%): Se identifican y analizan las leyes, normas o reglamentos que aplican al proyecto sociotecnológico.	
B. Actividad Comparativa Jira-Trello	2%	2%	Se presenta el análisis o comparativa solicitada entre las herramientas Jira y Trello, demostrando la comprensión de cómo cada una soporta la gestión de los sprints y user stories.	



	Sección del Baremo	Calificación Lograda
<i>El rigor en la documentación es lo que diferencia un experimento de una solución de ingeniería. Tienen la tecnología y el conocimiento; ahora denle la estructura que un proyecto de la magnitud de Movilnet requiere. Confío en su capacidad para mejorar estos puntos</i>	I. Planteamiento y Visión (10%)	9%
	II. Gestión de Proyecto Ágil (10%)	9,0%
	III. Marco y Herramientas (5%)	5%
	Puntaje total	23%